

审慎推荐-A (首次)

洁美科技 002859.SZ

目标估值: 34.00 元

当前股价: 29.04 元

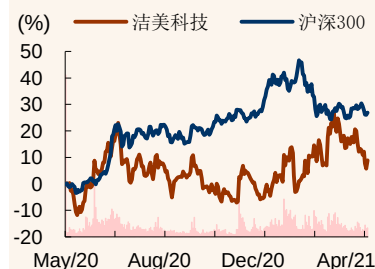
2021 年 05 月 12 日

基础数据

上证综指	3442
总股本(万股)	41133
已上市流通股(万股)	40291
总市值(亿元)	119
流通市值(亿元)	117
每股净资产(MRQ)	4.7
ROE(TTM)	17.2
资产负债率	42.3%
主要股东	浙江元龙股权投资管
主要股东持股比例	48.97%

股价表现

%	1m	6m	12m
绝对表现	-9	6	5
相对表现	-8	5	-21



资料来源: 贝格数据、招商证券

相关报告

鄢凡

0755-83081550
yanfan@cmschina.com.cn
S1090511060002

张益敏

zhangyimin1@cmschina.com.cn
S1090520040002

纸质载带龙头拓宽赛道, 新业务有望开花结果

公司是全球纸质载带龙头, 基于现有被动元件核心客户资源不断发力开拓塑料载带、离型膜业务来提升业务空间, 未来有望降低元器件行业周期波动影响, 实现稳健成长。首次覆盖给予“审慎推荐-A”评级, 目标价 34.0 元。

- **布局多种元器件用耗材, 下游需求改善推动公司业绩增速恢复。**洁美科技主要产品为薄型载带(包括纸质载带、塑料载带)、上下胶带及离型膜, 2020 年纸质载带/薄型胶带/塑料载带/离型膜收入占比为 73%/14%/5%/6%。2016-20 年, 营收由 7.53 亿元增至 14.26 亿元, CAGR+17.3%, 净利润由 1.38 亿元增至 2.89 亿元, CAGR+20.3%。2019 年业绩下滑系行业周期下行影响, 2020 年受益下游需求改善业绩增速恢复。21Q1 实现营收 4.37 亿元, 同比+59.19%, 归母净利润 9410.1 万元, 同比+99.45%, 均创同期新高。
- **纸质/塑料载带: 自产原料提升竞争力, 实现核心客户资源储备。**纸质载带主要用于承载收纳容阻感等元器件, 预估全球市场规模约 15-20 亿元, 上游原纸的生产工艺是其核心技术壁垒、公司已实现自产, 目前公司纸质载带市场份额全球第一, 在韩国客户的综合采购份额占比已到 60%左右、日本客户到 30-40%。塑料载带主要用于承载收纳晶体管、二极管等半导体类元器件, 预估全球市场空间约 20-30 亿元, 公司目前市场份额仍低, 上游塑料粒子是其主要壁垒和成本项, 公司自产黑色 PC 粒子提升竞争力, 截止 2020 年黑色 PC 粒子自产率已达 60%以上, 且毛利率同步提升。此外, 公司还生产配套胶带与薄型载带集成供应。公司从纸质载带到塑料载带的渐进式布局, 为进一步发展元器件耗材类业务打下了坚实的客户基础。
- **离型膜: 客户协同+整合原膜, 有望复刻载带业务成功路径。**离型膜又称转移胶带, 主要用于 MLCC 元件制备的流延工艺, 或者偏光片的制备。据 Paumanok, 2019 年全球 MLCC 离型膜市场规模 180 亿以上, 2020 年将超 200 亿, 目前市场被日本帝人杜邦、三井化学、琳得科, 韩国 SKC, 中国台湾南亚塑胶等占据, 上游 PET 等基膜生产是离型膜的主要壁垒, 公司自 2018 年底离型膜产线投产, 2019 年投资超 10 亿元布局上游原膜生产线。2019 年/2020 年公司离型膜收入同比+104.7%/+95.4%。技术层面, 公司生产的封装胶带与离型膜属于同源, 客户方面, 公司载带业务覆盖国内外主要 MLCC 企业, 我们认为出于技术同源和客户协同, 以及产业链进口替代趋势, 公司离型膜业务有望逐步替代国外及台湾领先厂商份额, 目前华新科、风华高科、三环集团、国巨等均为公司离型膜客户, 整合原膜后日韩客户有望逐步突破。
- **投资建议:** 短期行业景气复苏对公司今年业绩有所拉动, 长期看我们认为公司在离型膜等产品的突破有望提升业务天花板并降低周期波动的影响, 预测 21-23 年营收为 19.1/23.0/27.7 亿, 净利润为 4.0/5.1/6.4 亿, 对应 PE 为 29.8/23.5/18.7 倍。首次覆盖给予“审慎推荐-A”评级, 目标价 34.0 元、对应 22 年 27.4 倍 PE;
- **风险提示:** 下游需求不达预期、客户开拓不达预期、行业竞争加剧。

财务数据与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	949	1426	1914	2303	2771
同比增长	-28%	50%	34%	20%	20%
营业利润(百万元)	133	329	455	579	725
同比增长	-59%	148%	38%	27%	25%
净利润(百万元)	118	289	400	509	637
同比增长	-57%	145%	38%	27%	25%
每股收益(元)	0.46	0.70	0.97	1.24	1.55
PE	63.6	41.3	29.8	23.5	18.7
PB	4.7	6.3	5.2	4.5	3.8

资料来源: 公司数据、招商证券

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

正文目录

一、纸质载带全球龙头，横向布局塑料载带和离型膜	5
1、薄型载带龙头，2020 年业绩复苏	5
2、卡位纸质/塑料载带和离型膜产品，元器件耗材一站式布局	7
二、载带业务：整合原料提升竞争力，实现客户资源储备	10
1、纸质载带：整合上游原纸，占据领先地位	10
2、塑料载带：产能逐步扩张，加强塑料粒子自产	15
三、离型膜：客户协同+整合原膜，望复刻载带成功路径	18
1、离型膜市场持续增长，海外企业占据主导地位	18
2、离型膜壁垒高筑，公司通过技术积累和客户协同逐步切入	21
3、逐步自产原膜整合上游，有望复刻载带业务成功路径	24
四、投资建议	27

图表目录

图 1：公司发展历程	5
图 2：2016-20 年公司营业收入（亿元）	6
图 3：2016-20 年公司归母净利润（亿元）	6
图 4：洁美科技股权结构	6
图 5：薄型载带产品图	7
图 6：薄型载带在 SMT 中的应用	7
图 7：薄型载带分类	7
图 8：薄型载带的应用	7
图 9：纸质载带分类	8
图 10：2016-20 年公司各业务营收（亿元）	8
图 11：2016-20 年公司各业务毛利（亿元）	9
图 12：2016-20 年公司各业务毛利率	9
图 13：2017-20H1 年公司各业务平均单价	9
图 14：2016-20 年公司研发费用及占比（亿元）	10
图 15：纸质载带产业链	10
图 16：2018-22 年全球电子元件产量预测（亿只）	11
图 17：2018-22 年我国电子元件产量预测（亿只）	11

图 18: 2018-22 年全球纸质载带需求及增速预测 (亿米)	11
图 19: 2018-22 年我国纸质载带需求及增速预测 (亿米)	11
图 20: 2014-20 年公司前五大客户占比	12
图 21: 2017-20H1 纸质载带产销情况 (万卷)	13
图 22: 2017-20H1 胶带产销情况 (万卷)	13
图 23: 2016-20 年公司纸质载带、胶带营收 (亿元)	13
图 24: 2016-20 年公司纸质载带、胶带毛利率	13
图 25: 2016-20H1 公司纸质载带营收结构	13
图 26: 纸质载带结构示意图	14
图 27: 纸带、胶带主要原材料及供应商	14
图 28: 2017-21 年国际木浆价格 (美元/吨)	15
图 29 塑料载带可分为黑色塑料载带和透明塑料载带	15
图 30: 2018-2022E 年全球塑料载带市场规模及增速预测	16
图 31: 塑料载带产业链	16
图 32: 塑料载带项目已投入运营的生产线情况 (条)	17
图 33: 2017-20H1 塑料载带产销情况 (万卷)	17
图 34: 2016-20 年公司塑料载带营收、毛利率 (亿元)	17
图 35: 公司塑料载带成本构成 (2016 年)	18
图 36: 2017-21 年国内聚碳酸酯价格 (元/吨)	18
图 37: MLCC 离型膜应用	19
图 38: 偏光片离型膜应用	19
图 39: MLCC 离型膜结构图	19
图 40: 2016-20E 全球 MLCC 离型膜需求及增速 (亿平方米)	20
图 41: 2016-20E 全球偏光片离型膜需求及增速 (亿平方米)	20
图 42: FY2016-20 部分离型膜供应商营收 (以离型膜业务所属部门统计, 单位: 十亿日元)	21
图 43: FY2016-20 部分离型膜供应商利润 (以离型膜业务所属部门统计, 单位: 十亿日元)	21
图 44: 离型膜生产工艺	21
图 45: 普通离型膜有彩虹纹路 (左), 高品质离型膜 (右)	22
图 46: MLCC 离型膜对表面洁净度有极高要求	22

图 47: 2019 年 MLCC 全球厂商出货量市场占比.....	22
图 48: 2019 年偏光片产能分布.....	23
图 49: 2018H1-20H2 公司离型膜营收及增速（百万元）	24
图 50: 2018-20H1 离型膜产销情况（万平方米）	24
图 51: 离型膜产业链.....	25
图 52: 公司离型膜产量与对应的原膜消耗量	26
图 53: BOPET 与原料聚酯切片价差（元/吨）	26
图 54: 洁美科技历史 PE Band.....	28
图 55: 洁美科技历史 PB Band.....	28
表 1: 下游被动元器件企业扩产情况	11
表 2: 公司纸质载带、配套胶带产能	12
表 3: 纸质载带主要企业及产品.....	14
表 4: 塑料载带产品按材料分类.....	16
表 5: 海外企业加速离型膜产能扩张	20
表 6: 全球 MLCC 产能及扩产计划.....	23
表 7: 主要偏光片生产企业及其在中国大陆产线规划情况	23
表 8: 公司离型膜项目进展.....	24
表 9: 公司在光学级 BOPET 膜、CPP 保护膜以及离型膜生产领域技术及专利情况. 25	
表 10: 2021-2023 年营收结构预测.....	27
附: 财务预测表	29

一、纸质载带全球龙头，横向布局塑料载带和离型膜

洁美科技前身为洁美有限，设立于 2001 年，主营业务为薄型载带（包括纸质载带、塑料载带）、上下胶带及离型膜，深耕韩国三星电机、日本村田、日本松下、太阳诱电、国巨电子、华科集团、厚声电子、风华高科、顺络电子、三环集团等客户。公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域，是电子生产和使用过程中主要耗材。

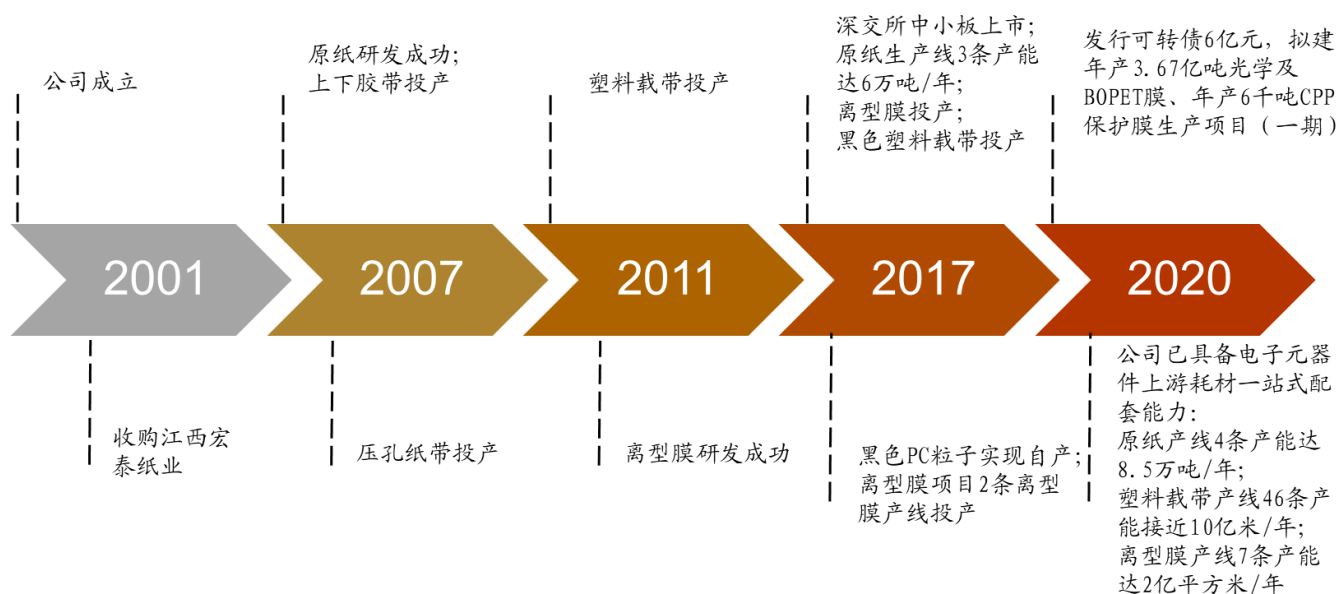
1、薄型载带龙头，2020 年业绩复苏

2001-2007 年，主要从事纸质载带后加工。这一阶段公司的业务模式主要是采购原纸后进行加工，设备主要是也是购买二手设备，初步积累了纸质载带的技术。

2007-2011 年，原纸纵向一体化。在前期的研发积累后，公司于 2007 年成功实现原纸产品突破，打破日本大王、王子等技术垄断。此后公司进入三星、村田、国巨等核心客户，市场份额大幅提升。

2011 年起，纸带、胶带、塑料载带及离型膜。公司实现纸质载带领先后，陆续布局胶带、塑料载带市场并实现大批量销售，最新又布局离型膜产品，该等产品同为电子元器件耗材，客户协同效应强。

图 1：公司发展历程



资料来源：公司资料，招商证券

2020 年受益下游需求复苏，公司业绩增速恢复。2016-20 年，公司营收由 7.53 亿元增长至 14.26 亿元，CAGR+17.3%，净利润由 1.38 亿元增长至 2.89 亿元，CAGR+20.3%。其中 2019 年业绩下滑系 18 年下游客户囤货销售收入提前释放，2020 年受益下游需求复苏+疫情后补库存需求，公司订单充足产销两旺，业绩增速恢复。

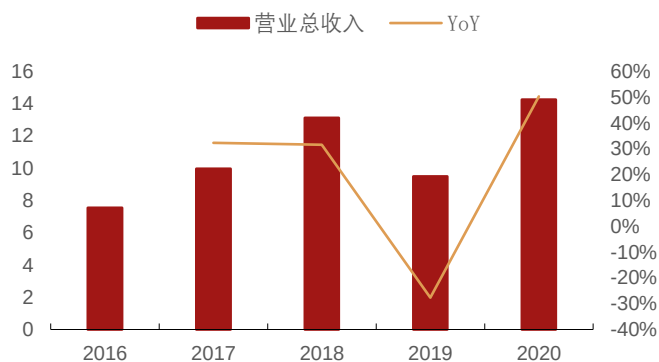
敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

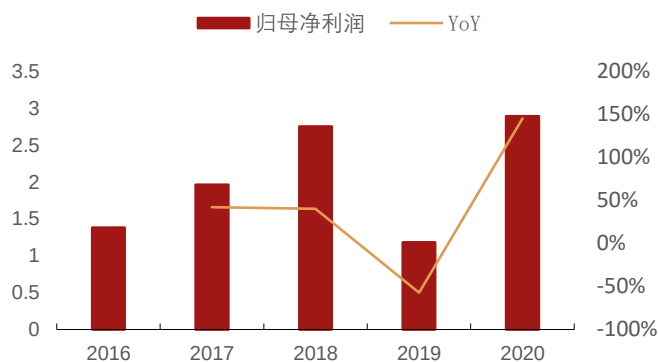
2021 年一季度来看,实现营业收入 4.37 亿元,同比+59.19%;归母净利润 9410 万元,同比+99.45%,营收利润均为历史同期最高。公司亦解释原因:1)下游客户需求旺盛,公司订单量充足,产销两旺。2)持续优化对应的纸质载带系列产品的结构,后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量增长较快,同时,公司持续完善产业链一体化各个环节,推动精细化管理、降本增效,在一定程度上对业绩产生了正向提升。

图 2: 2016-20 年公司营业收入 (亿元)



资料来源: 公司财报, 招商证券

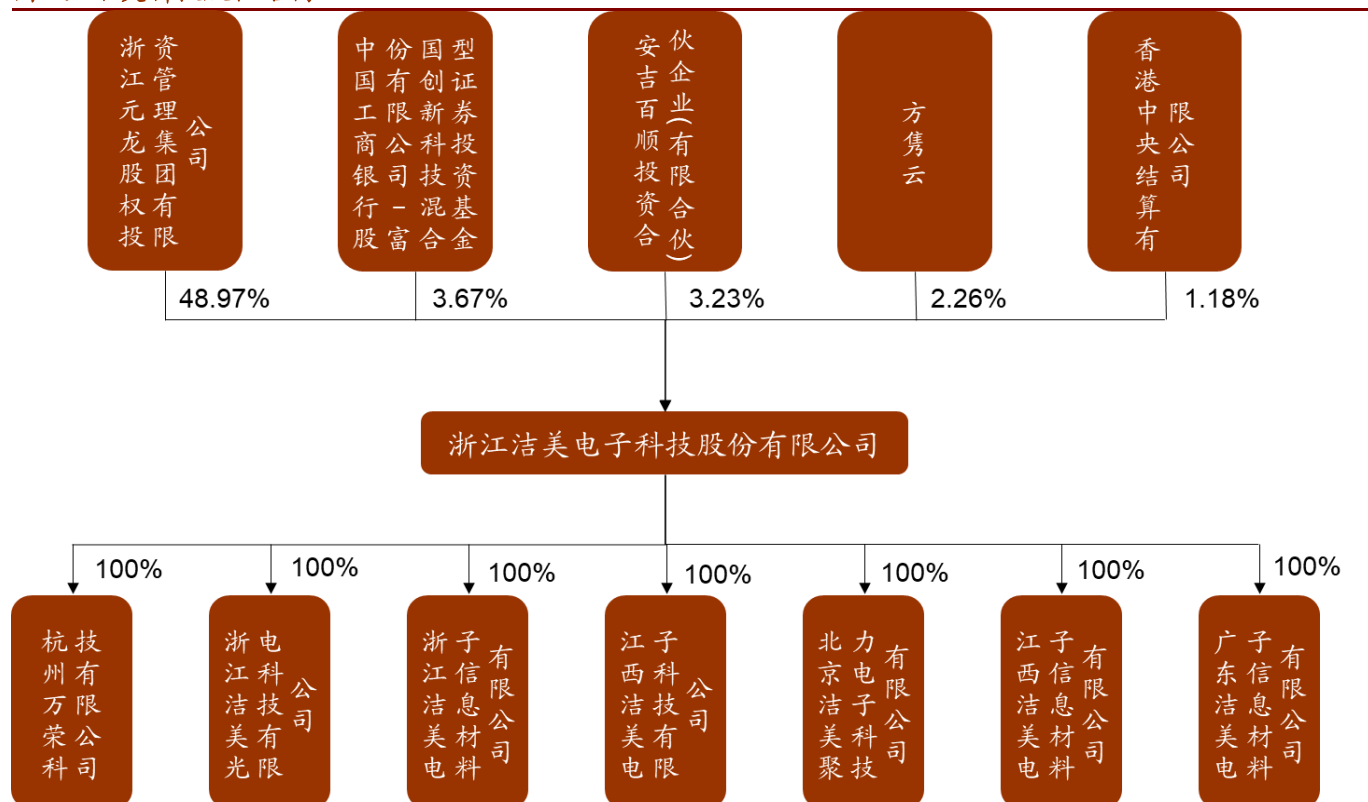
图 3: 2016-20 年公司归母净利润 (亿元)



资料来源: 公司财报, 招商证券

股权结构方面,方隽云先生为公司实际控制人。其中浙江元龙持有公司 48.97% 股权,安洁百顺持有 3.23% 股权,而浙江元龙和安洁百顺的实际控制人均为方隽云先生,其通过持有浙江元龙 90% 股权、安洁百顺 55.04% 股权,直接及间接持有公司 48.11% 的股权。

图 4: 洁美科技股权结构



资料来源: 公司年报, 招商证券

2、卡位纸质/塑料载带和离型膜产品，元器件耗材一站式布局

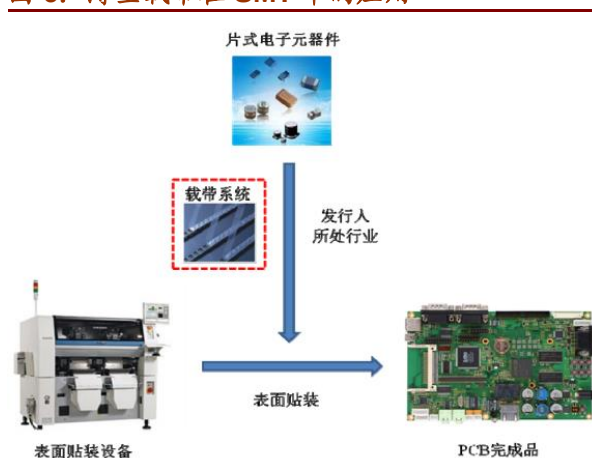
公司产品种类较多，横向一体化优势日趋明显，是国内集分切、打孔、压孔、胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案。具体看薄型载带，是指一种应用于电子封装领域的带状产品，是电子元器件表面贴装技术（SMT）的重要承载体和耗用件。薄型载带主要应用于电子元器件贴装工业，将电阻、电容、晶体管、二极管等一系列电子元器件承载收纳在薄型载带的口袋中，保护电子元器件在运输途中不受污染和损坏。电子元器件在贴装时，自动贴装设备通过薄型载带索引孔的精确定位，将口袋中盛放的元器件依次取出，并贴放安装在印刷电路板上。

图 5：薄型载带产品图



资料来源：招股说明书，招商证券

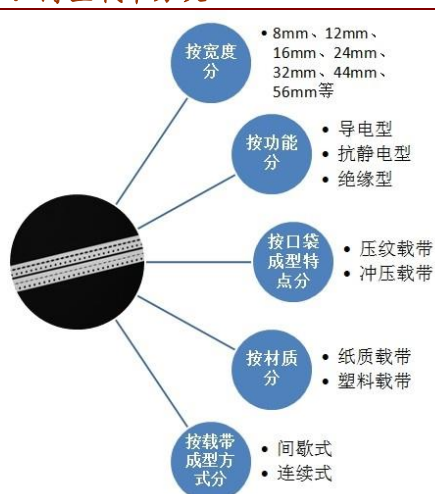
图 6：薄型载带在 SMT 中的应用



资料来源：招股说明书，招商证券

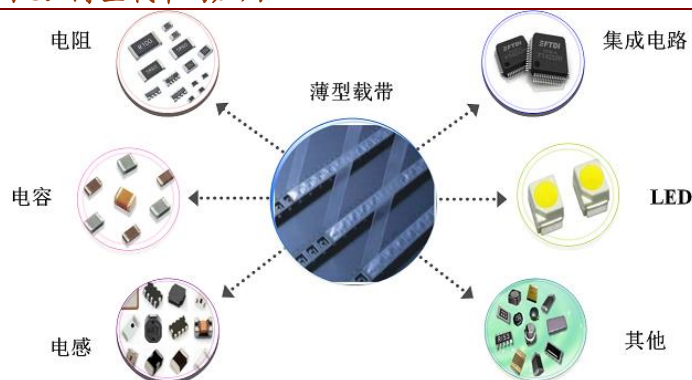
按其所用原材料不同，薄型载带主要分为纸质载带和塑料载带。纸质载带具备价格低廉、回收处理方便等特点，会被电子元器件厂商优先采用，主要用于厚度不超过 1mm 的电子器件的封装，其下游应用主要以电子元件为主；当电子元器件的厚度超过 1mm 时，受到纸质载带弯曲条件、厚度限制等因素，一般采用塑料载带进行封装，塑料载带下游应用以半导体分立器件、集成电路、LED 为代表的电子器件为主。

图 7：薄型载带分类



资料来源：招股说明书，招商证券

图 8：薄型载带的应用

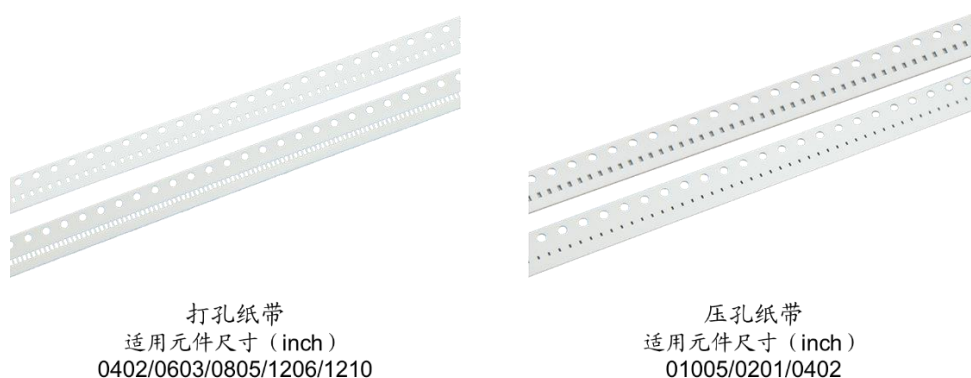


资料来源：招股说明书，招商证券

纸质载带包括分切纸带、打孔纸带、压孔纸带，其中打孔纸带、压孔纸带为分切纸带的后道工序，售价较高。

- 打孔纸带：纸带打穿，需配合下胶带使用以承载元器件，适用于中低端电子元件，主要包括电阻和电容（0402、0603、0805、1206、1210）五个尺寸标准；
- 压孔纸带：纸带不打穿，无需使用下胶带，可有效抑制元件粘料的发生，适用于（0402、0201、01005）三个标准（主要适用于中高端电子元件产品）。

图 9：纸质载带分类

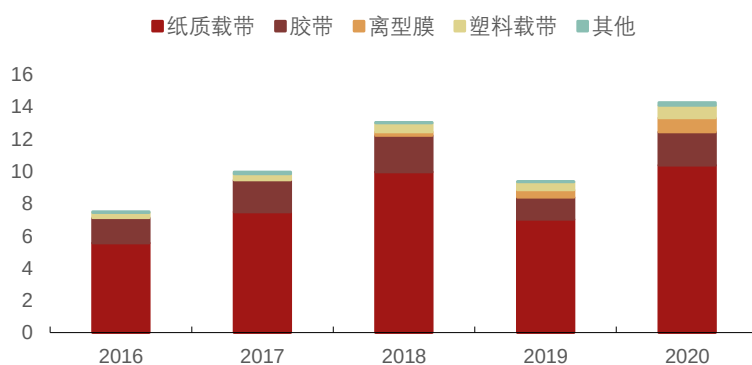


资料来源：洁美科技官网，招商证券

具体看公司各业务情况：

- 纸质载带：为公司收入主要来源，2020 年营收占比 72.8%。2016-20 年，业务收入由 5.56 亿元增长至 10.37 亿元，营收占比由 74.2% 稍降至 72.8%，业务增长主要受益于下游电子元件产量高速增长。
- 胶带：与薄型载带配套集成供应，营收占比呈下降趋势。2016-20 年，业务收入由 1.56 亿元增长至 2.06 亿元，营收占比由 20.8% 下降至 14.5%。
- 塑料载带：营收占比整体上升。2016-20 年，业务收入由 0.32 亿元增长至 0.76 亿元，营收占比由 4.3% 上升至 5.3%。
- 离型膜：为公司 2018 年新发展业务，增长迅速。2018/19/20 年，业务收入为 0.22 亿元/0.45 亿元/0.88 亿元，连续两年业绩翻倍，营收占比由 1.7% 上升至 6.2%。

图 10：2016-20 公司业务营收（亿元）

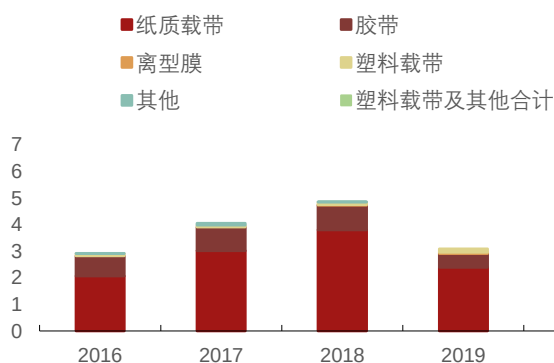


资料来源：公司财报，招商证券

公司综合毛利率主要受纸质载带毛利率影响。2016-20 年，公司综合毛利由 2.9 亿增长至 5.8 亿，综合毛利率由 38.6% 上升至 41.05%。公司综合毛利率主要受纸质载带影响，其中，2019 年纸质毛利率下降系产品降价+消耗高价位库存木浆+开工率不足，2020 年，公司受益于下游景气回升+产品结构优化+新业务业绩放量，综合毛利率修复。2021Q1 来看，毛利率 39.1%，同比+0.73 个 pct 环比-1.2 个 pct，净利率 21.5%，同比+4.3 个 pct 环比+3.3 个 pct。

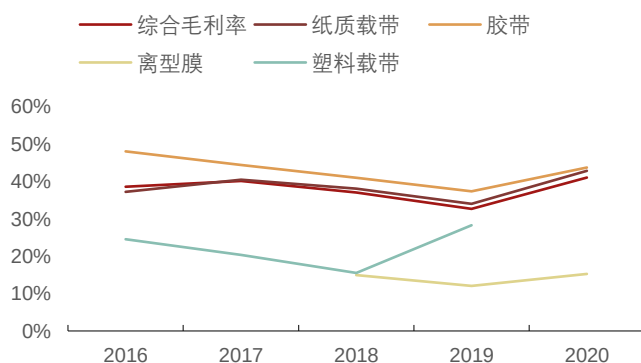
- 纸质载带：2016-20 年，业务毛利由 2.07 亿元增长至 4.44 亿元，毛利率由 37.2% 上升至 42.9%；2017-20H1，平均单价由 193.62 元/卷增长至 201.25 元/卷；
- 胶带：2016-20 年，业务毛利由 0.75 亿增长至 0.90 亿元，毛利率由 48.1% 下降至 43.8%；2017-20H1，平均单价由 116.5 元/卷下降至 113.03 元/卷；
- 塑料载带：2016-19 年，业务毛利由 0.08 亿元增长至 0.14 亿元，毛利率由 24.6% 上升至 28.3%，2017-20H1，平均单价由 166.62 元/卷下降至 145.96 元/卷，毛利率较低系公司市场策略售价低；
- 离型膜：2018-20 年，业务毛利由 0.03 亿元增长至 0.13 亿元，毛利率由 15.0% 上升至 15.3%，2018-20H1，平均单价由 1.41 元/平方米下降至 1.23 元/平方米，毛利率较低系公司新发展业务市场策略。

图 11：2016-20 年公司各业务毛利（亿元）



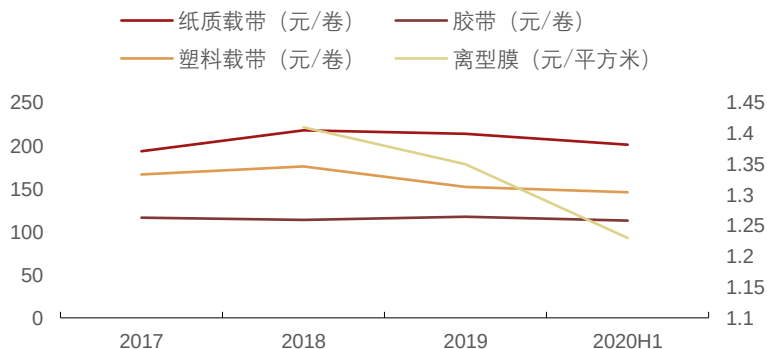
资料来源：公司财报，招商证券

图 12：2016-20 年公司各业务毛利率



资料来源：公司财报，招商证券

图 13：2017-20H1 公司各业务平均单价

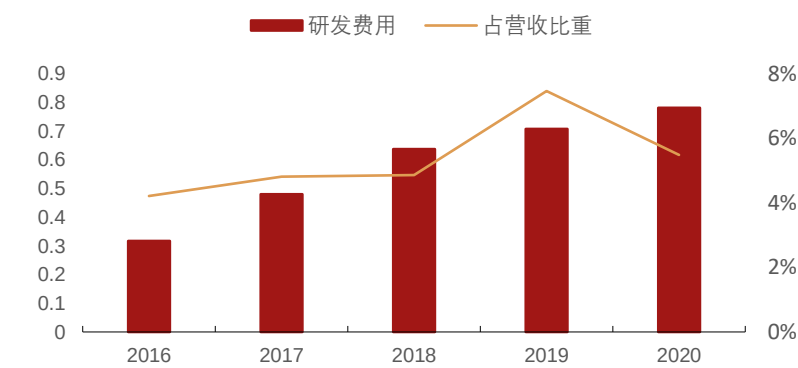


资料来源：公司公告，招商证券，注：2020 年产销及价格数据未披露

公司重视研发开发和技术创新，2016-20 年，公司研发费用由 0.32 亿元增长至 0.78 亿元，占比由 4.2% 增长至 5.5%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司已获得境内

专利 208 项（其中发明专利 37 项，实用新型专利 166 项，外观设计专利 5 项），美国、日本、韩国等国和台湾地区的境外发明专利 15 项，为公司持续的技术研发提供了有力的保障。

图 14：2016-20 年公司研发费用及占比（亿元）



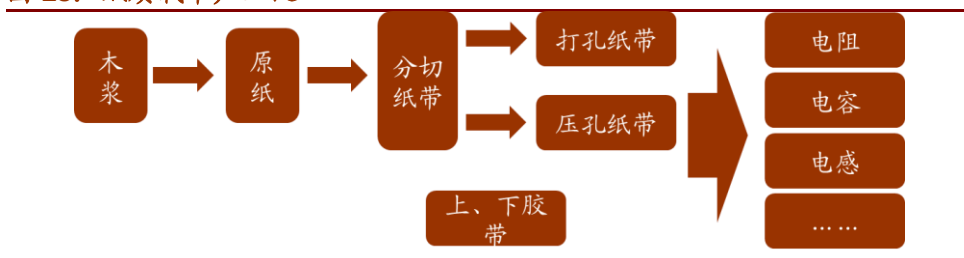
资料来源：公司财报，招商证券

二、载带业务：整合原料提升竞争力，实现客户资源储备

1、纸质载带：整合上游原纸，占据领先地位

纸质载带的上游是针叶木浆和阔叶木浆等原生纤维浆，下游主要用于厚度不超过 1mm 的电子元器件如电容、电阻和电感的封装。

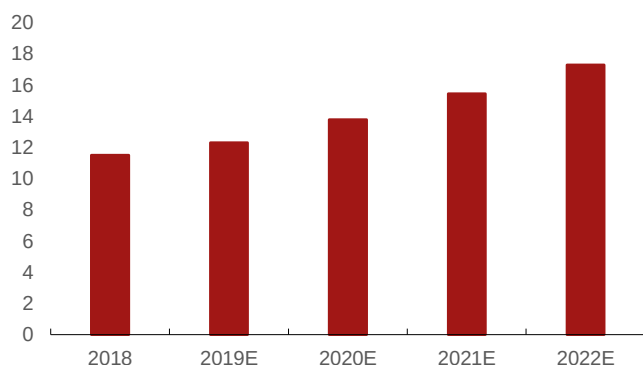
图 15：纸质载带产业链



资料来源：招商证券整理

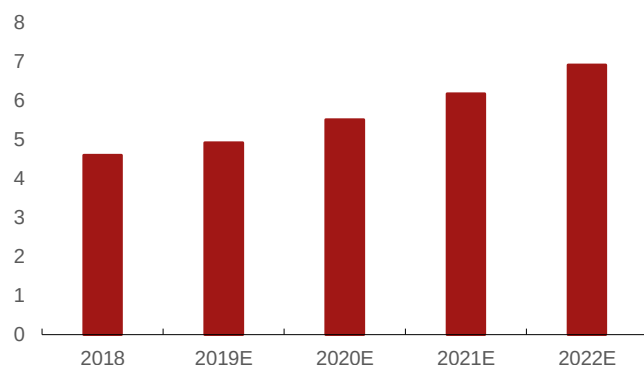
预计 2022 年全球纸质载带需求 484 亿米，我国纸质载带需求 194 亿米。据智研咨询，目前纸质载带上两个孔穴之间的间距大多为 2mm、4mm，若取中间值 3mm，以 2018 年我国电子元件约 45996 亿只的产量为基础，则对应的纸质载带使用量约为 138 亿米。我国电子元件产量约占全球总产量的 40%，因此推算出全球纸质载带需求高达 345 亿米。近十年我国电子元件的产量复合增速高达 12%，考虑到 2019 年 MLCC 去库存的影响，假定 2019 年电子元件增速 7%，随后恢复到 12% 的水平测算我国电子元件产量。考虑到电子元件小型化的趋势，预计载带孔穴间距将会下降，预计 2022 年全球纸质载带需求 484.01 亿米，假定以 0.07 元/米均价测算，对应全球纸质载带市场规模约 34 亿元。

图 16: 2018-22 年全球电子元件产量预测 (亿只)



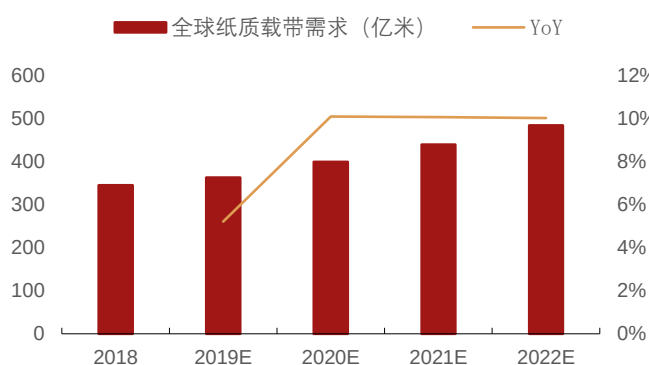
资料来源: 智研咨询, 招商证券

图 17: 2018-22 年我国电子元件产量预测 (亿只)



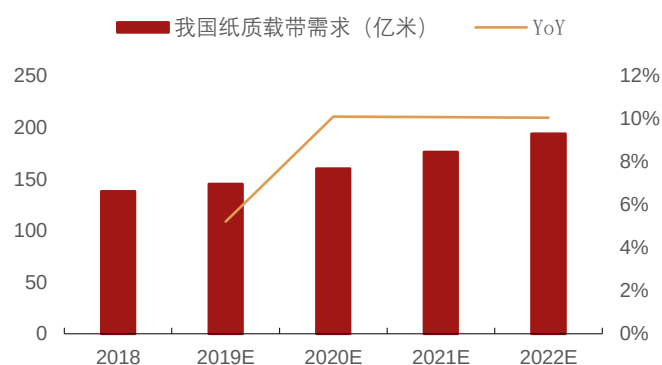
资料来源: 智研咨询, 招商证券

图 18: 2018-22 年全球纸质载带需求及增速预测 (亿米)



资料来源: 智研咨询, 招商证券

图 19: 2018-22 年我国纸质载带需求及增速预测 (亿米)



资料来源: 智研咨询, 招商证券

公司被动元件客户覆盖较广, 市场份额领先。公司目前载带业务海外客户包括村田、太阳诱电、三星电机等, 国内包括国巨电子、华新科技、风华高科、三环集团等, 2020 年前三大客户营收占比约 47%; 2014-2016 年公司前三大客户依次为国巨、华新科、三星电机。目前公司在韩国客户的综合采购份额占比已到 60%左右、日本客户到 30-40%。

表 1: 下游被动元器件企业扩产情况

地区	公司	当前产能 (亿只/月)	新增产能布局
日韩	村田	约 1300	01005 及以下手机用小尺寸、及车规高端产品(预计每年+10%); 2020 年 10 月无锡二厂投产, 全部达产后将新增 800 亿只/月
	太阳诱电	500	高规格每年 10-15% 产能扩张节奏; 2019 年 3 月新泻+6 成产能 (投 100 亿), 2020 年 4 月始建 150 亿投资新泻+4 成 (均为小尺寸高容)
	TDK	120	\
	三星电机	700	投资 4.43 亿美元扩建天津厂, 主要面向车规等高端 MLCC, 2020 年全面投产
中国台湾	国巨	约 800 (合并 Kemet 200 亿只/月)	高雄厂预计 2022 年投入生产, 预计扩充月产能 400 亿只
	华新科	400	购置高雄加工区 A15 部分厂区增产 MLCC
中国大陆	风华高科	130-150	20 年底新增技改 56 亿/月; 祥和园区预计 2024 年达产新增高端 MLCC 450 亿只/月;
	三环集团	2019 年为 40	20 年公告拟投资 18.75 亿元用于 5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容

敬请阅读末页的重要说明

Page 11

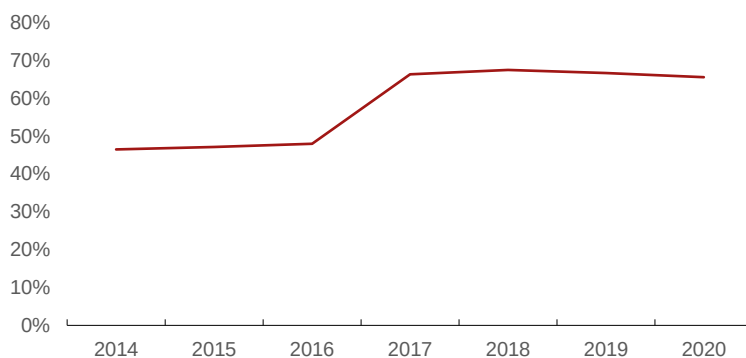
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

器扩产技术改造项目，建设期3年，规划第1、2、3年分别实现投产并达到设计能力的20%、55%、100%。

资料来源：各公司公告，招商证券

图 20：2014-20 年公司前五大客户占比



资料来源：公司财报，招商证券

原材料原纸的生产工艺是纸质载带的核心技术之一，公司目前已实现自产。原纸的产品性能对薄型纸质载带的使用效果有着较大的影响，厚度、抗水性、层间结合力、毛刺处理能力等均对其后道加工效率和质量有重要的影响。

纸带后加工方面，由于电子元器件一般多为敏感性器件，其在承载运输和表面贴装过程中的保护显得尤为重要，需要防静电技术、剥离力技术、烧毛处理等多项技术的综合应用，因此对于配套使用的薄型载带系统提出了较高的要求。

配套胶带方面，根据其使用要求，上胶带需具备剥离力稳定、胶带表面电阻率低、受环境温湿度影响小等特征；下胶带需具备粘合稳定的特征。

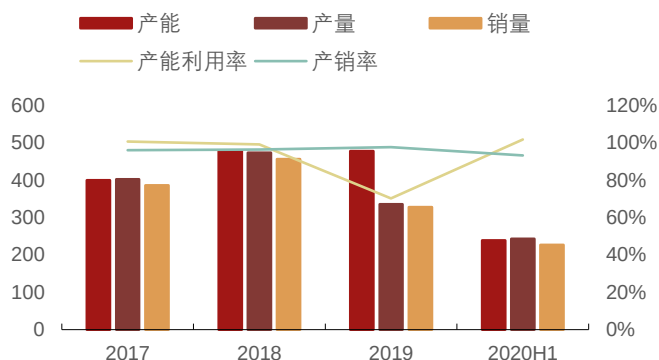
目前公司纸质载带及胶带产能利用率、产销率较高。公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单组织产品生产。洁美目前在江西有两条专用原纸生产线，安吉有两条生产线，合计产能 8.5 万吨（其中四号线 Q1 刚投产，新增产能 2.5 万吨/年），因下游客户扩张规模较大，公司正在规划第五号原纸生产线，产能 2.5 万吨/年，预计 2022 年下半年投产。胶带配合纸质载带、塑料载带使用，作为载带的上下保护膜。洁美科技年产 420 万卷的电子元器件封装专用胶带扩产项目厂房已经建设完成，正在内部装修，很快将投入使用。

表 2：公司纸质载带、配套胶带产能

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E
江西原纸生产线#1（2.0 万吨/年）	生产	生产	生产	生产	生产	生产	生产
江西原纸生产线#2（2.0 万吨/年）	生产	生产	生产	生产	生产	生产	生产
安吉原纸生产线#3（2.0 万吨/年）	-	H2 投产	生产	生产	生产	生产	生产
安吉原纸生产线#4（2.5 万吨/年）	-	-	-	-	Q4 投产	生产	生产
安吉原纸生产线#5（2.5 万吨/年）	-	-	-	-	-	\	H2 投产
合计年末原纸产能（万吨/年）	6	6	6	6	8.5	8.5	11
实际原纸产能（万吨/年）	-	-	-	-	10	\	\
上下胶带合计产能（万卷/年）	-	-	-	-	420	\	\

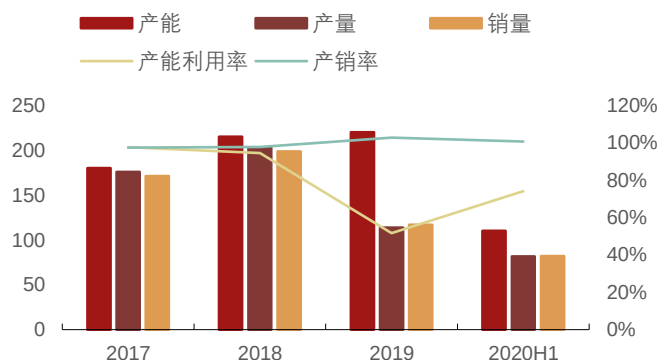
资料来源：公司公告，招商证券

图 21: 2017-20H1 纸质载带产销情况 (万卷)



资料来源：公司公告，招商证券

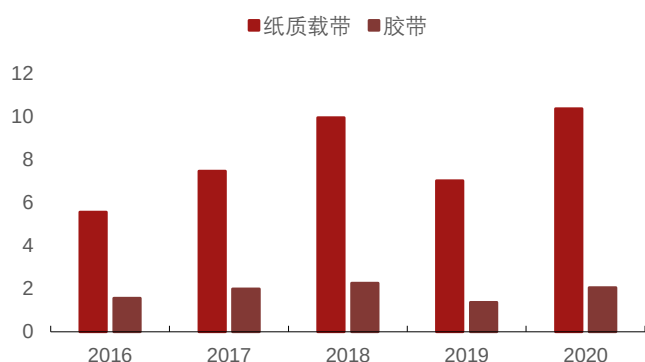
图 22: 2017-20H1 胶带产销情况 (万卷)



资料来源：公司公告，招商证券

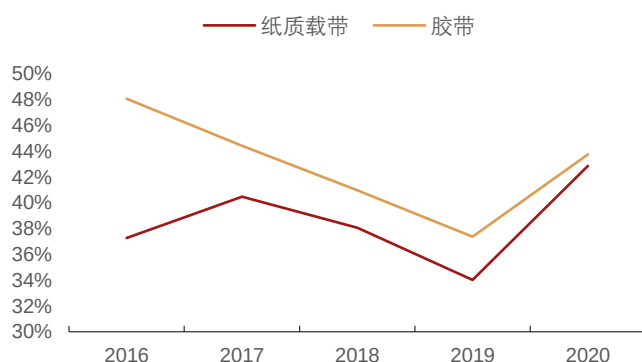
公司纸质载带业务结构持续优化。公司纸质载带营收 2016-18 年由 5.56 亿元稳定增长至 9.95 亿元，2019 年有所下降，为 7.02 亿元，原因系 18 年下游客户囤货销售收入提前释放，2020 年业务业绩复苏，营收达 10.37 亿元，公司继续保持高品质及较高市场占有率。纸质载带业务毛利 19 年亦有所波动，原因系产品降价+消耗高价位库存木浆+开工率不足。从产品结构来看，公司中间环节产品分切纸带营收比例逐年递减，2019、20H1 已分别压缩至 14%/10%，高附加值产品打孔纸带营收份额提升显著，由 2016 年 49% 逐渐增至 20H1 的 73%，压孔纸带份额也逐年小幅稳健增长。2020 年公司纸质载带、胶带毛利率均在 40% 以上。

图 23: 2016-20 年公司纸质载带、胶带营收 (亿元)



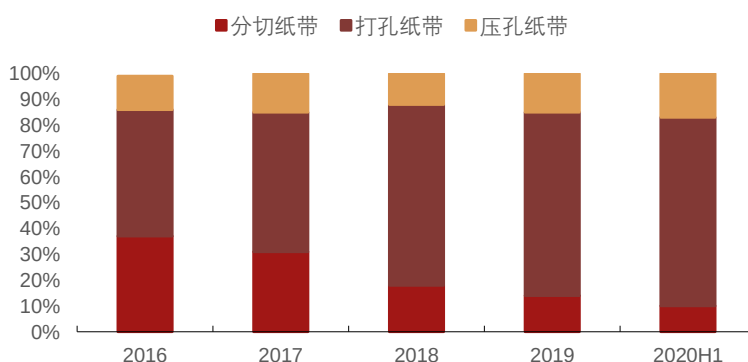
资料来源：公司财报，招商证券

图 24: 2016-20 年公司纸质载带、胶带毛利率



资料来源：公司财报，招商证券

图 25: 2016-20H1 公司纸质载带营收结构



资料来源：公司公告，招商证券

公司纸质载带产品覆盖广泛，是行业内少有的一站式供应商。薄型载带行业目前主要以中、日、韩等国企业为主，占据了大部分的市场份额。从纸质载带的产业链来看，行业内多数企业只生产同一层次下的一类或几类产品，例如在原纸环节的主要竞争对手有日本大王、日本王子和韩国韩松，在纸带及后端加工的企业有雷科股份和韩国韩松等，以及配合纸质载带使用的胶带环节的主要竞争对手有台湾雷科和日本马岱。据公司招股说明书，洁美科技纸质载带业务 2016 年国内市占率约 54.0%。

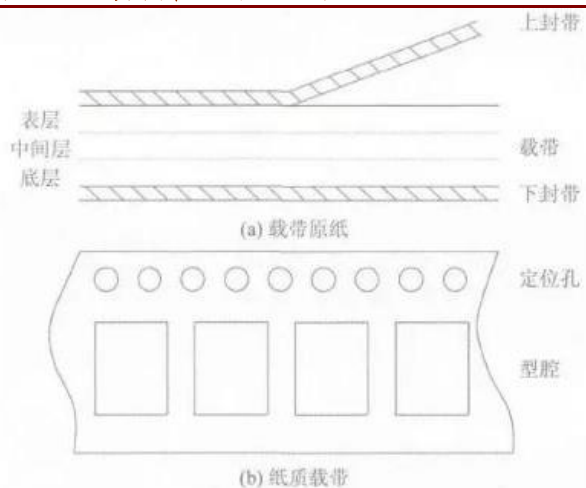
表 3：纸质载带主要企业及产品

公司	国家/地区	原纸生产	纸带后加工	胶带生产
洁美科技	中国大陆	✓	✓	✓
大王制纸	日本	✓		
王子制纸	日本	✓		
韩松纸业	韩国	✓	✓	
雷科股份	中国台湾		✓	✓
日本马岱	日本			✓

资料来源：公司公告，招商证券

此外，原材料在薄型载带的生产成本中占据较大比例，不断提升原材料自制率是公司的核心竞争力。以纸质载带为例，2020 年直接材料占比 60.5%，原纸又是主要的材料，公司原材料采购中，木浆（生产原纸）和电子专用纸占比超过一半。公司现已实现原纸自产，19 年 12 月公司自产/外购比例超过 6: 1，20 年约为 8: 1，原纸自产规模及占比扩大是毛利提升的主要原因。

图 26：纸质载带结构示意图



资料来源：中国纸业网，招商证券

图 27：纸带、胶带主要原材料及供应商

原材料	供应商
木浆	智利 ARAUCO
	智利 CMPC
	巴西 Eldorado
	日本大王
电子专用纸	日本王子
	韩国韩松
化工原料: PET 薄膜、PC 粒子等	美国杜邦等

资料来源：招股说明书，招商证券

公司形成合理的采购机制，减少木浆价格波动对生产成本的不利影响。木浆为公司最为主要的原材料，占纸质载带生产成本的比例为 45% 左右。目前我国木浆主要依赖进口，木浆价格总体保持平稳，但亦有区间波动，公司已经形成了较为完善的应对措施：1）通过与木浆生产商长协+与木浆贸易商合作，合理安排采购的时间、频次，分配国内外采购的比例；2）通过合理调整配方，在保证质量的前提下，提高使用价格较低的纸浆品种的比重；3）加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，可使

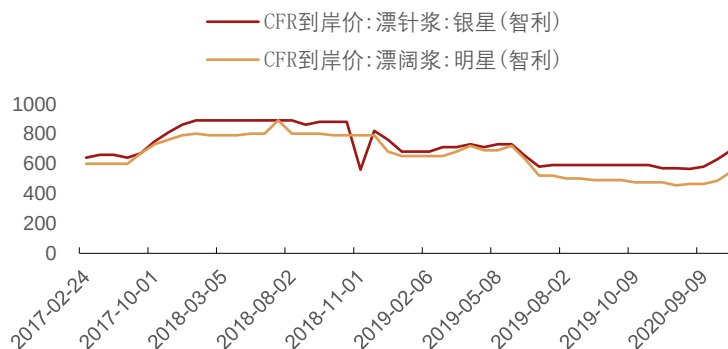
敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

成本降低。据招股说明书，公司所用木浆主要为智利银星针叶木化学浆和智利明星阔叶木化学浆。

图 28: 2017-21 年国际木浆价格（美元/吨）



资料来源：Wind，招商证券

另外，公司对收购的纸质载带模具配套供应商进行优化整合，纸质载带模具实现自主可控，有效降低了公司的模具成本，提高了纸质载带的行业准入门槛。

2、塑料载带：产能逐步扩张，加强塑料粒子自产

塑料载带与纸质载带功能类似，主要用于厚度超过 1mm 时电子元器件的封装，如集成电路、半导体分立器件和 LED 的封装。塑料载带主要由包括聚苯乙烯和聚碳酸酯的聚合物制成，根据颜色来分类主要分为黑色和透明两种：

- 透明塑料载带：以聚碳酸酯（PC）粒子为原料，主要应用于片式被动元件等领域；
- 黑色塑料载带：具有良好的导电性能，主要应用于片式分立器件、LED、集成电路和任何对静电敏感的元件封装领域，又分为黑色 PC 塑料载带和黑色 PS 塑料载带，前者以聚碳酸酯（PC）粒子为原料，后者以 PS/ABS/PS 复合片材为原料，采用德国成型工艺，性能更优。

图 29 塑料载带可分为黑色塑料载带和透明塑料载带



资料来源：洁美科技官网，招商证券

根据材料的不同，塑料载带可分为 PC 载带、PS 载带、PC/PS 复合载带以及 W4P1 载带等，不同的塑料载带在拉伸度、平整度、剥离力、材料柔软度等方面具有不同的特点：

PC 材料的特点是机械强度高，透明性好，尺寸稳定性好，玻璃化转变温度高，耐热性能好；PS 材料的机械强度比 PC 材料低；PC 载带对于微小而易碎的电子元器件提供最高级别的保护和最低的误接风险，较大型的电子元器件和那些需要静电放电保护的器件最好使用聚苯乙烯塑料载带。

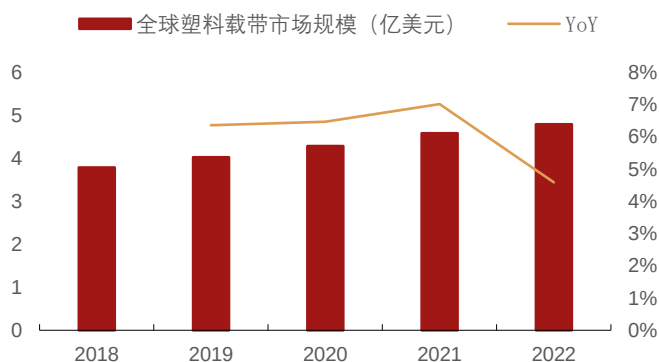
表 4：塑料载带产品按材料分类

PC 载带	公司自主造粒，采用粒子一体化高速成型工艺生产；具有抗拉伸强度高、热变形温度高、收缩率好、抗磨损等特点
PS 载带	可采用粒子机或平板机生产；表面平整度高，剥离数据稳定、材料柔软
PC/PS 复合载带	采用三层共挤技术生产；兼具 PC 和 PS 材料性能优点
W4P1 载带	载带宽度 4 命名，孔间距 1mm，采用冲压工艺，口袋为 01005 型号；较传统 8mm 宽载带节省空间及成本

资料来源：洁美科技官网，招商证券

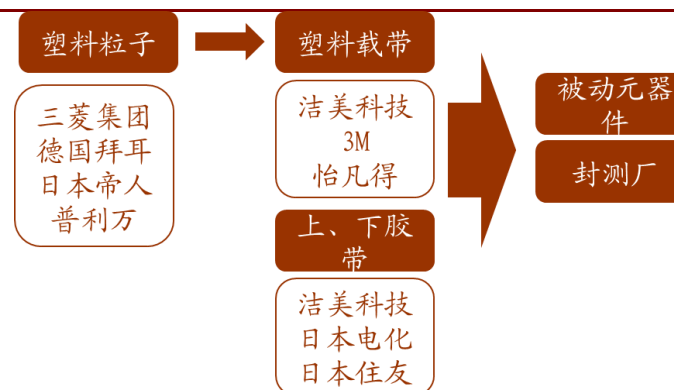
塑料载带全球市场空间预计每年 20-30 亿元，市场集中度低，海外企业领跑高端。据智研咨询，全球载带市场规模将从 2018 年的接近 3.8 亿美元，增至 2022 年的 4.8 亿美元。从产业链看，塑料载带原材料是塑料粒子，供应商主要包括三菱集团、德国拜耳、日本帝人、美国普立万等，后端加工商主要有 3M、怡凡得、日本日宝等，塑料载带配套产品盖带提供商主要有日本电化（DENKA）、日本住友（SUMITOMO）。塑料载带行业参与者众多，大多集中在后端加工和载带生产这一环节，业内最大规模的塑料载带提供商是 3M，其次是怡凡得（Advantek），这两家公司占据了高端产品黑色塑料载带大部分市场份额。

图 30：2018-2022E 年全球塑料载带市场规模及增速预测



资料来源：智研咨询，招商证券

图 31：塑料载带产业链

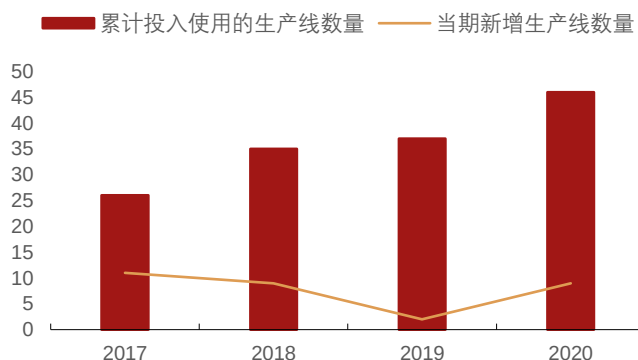


资料来源：公司公告，招商证券

国内塑料载带市场现状主要体现为：1）市场集中度低，竞争力相比国外领先水平差距较大；2）整体研发实力落后，高端材料依赖进口，盈利能力受到不利影响。公司塑料载带约占国内电子器件中半导体分立器件、集成电路、LED 对应塑料载带需求量的 1.9%，占国内电子器件塑料载带需求量的比重则更低。

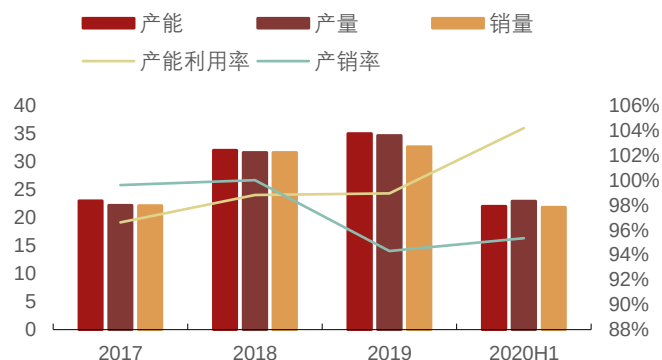
公司塑料载带产能稳步扩张。2020 年新增 9 条生产线，达到 46 条生产线，产能 8000 万米/月，年产能将近 10 亿米。募投项目规划年产能 15 亿米，达 58 条生产线。2021 年上半年计划新增塑料载带高速粒子一体机生产线 8 条，下半年计划订购塑料载带高速粒子一体机生产线 6 条。

图 32: 塑料载带项目已投入运营的生产线情况 (条)



资料来源: 公司公告, 招商证券

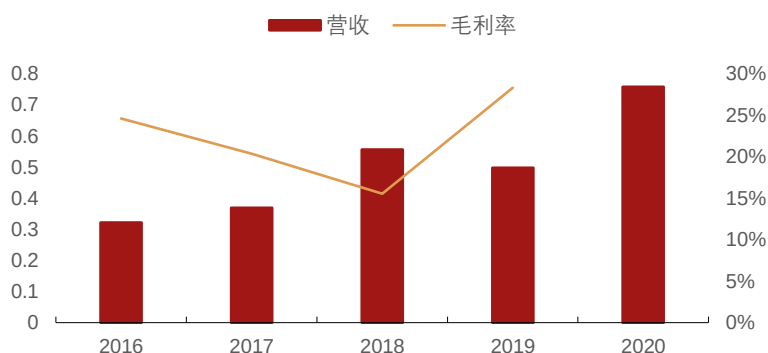
图 33: 2017-20H1 塑料载带产销情况 (万卷)



资料来源: 公司公告, 招商证券

公司塑料载带营收 2016-20 年由 0.32 亿元增长至 0.76 亿元, 整体呈增长趋势。其中, 2019 年有所下降, 原因系 18 年下游客户囤货销售收入提前释放。公司塑料载带毛利率远低于纸质载带等其他产品的毛利率, 主要原因系低价销售的市场策略+原材料成本较高 (塑料载带主要原材料塑料粒子以外购为主)。

图 34: 2016-20 年公司塑料载带营收、毛利率 (亿元)

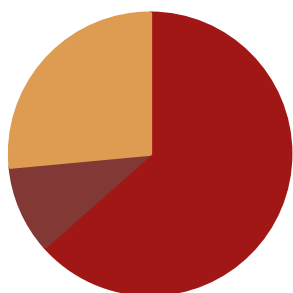


资料来源: 公司财报, 招商证券

塑料粒子是塑料载带的主要成本项, 公司自产黑色 PC 粒子提升塑料载带毛利率空间。据公司公告, 2016 年黑色塑料载带的主要原材料塑料粒子在塑料载带成本中的占比高达 59%。公司成功研发利用透明 PC 粒子生产黑色 PC 粒子的技术, 实现了塑料载带关键原材料的自产, 2019 年塑料载带毛利率达到近 4 年 (2020 年末披露) 最高值的 28%, 截止到 2020 年, 公司自产黑色 PC 粒子替代率已达到 60%, 部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色 PC 粒子生产的塑料载带。

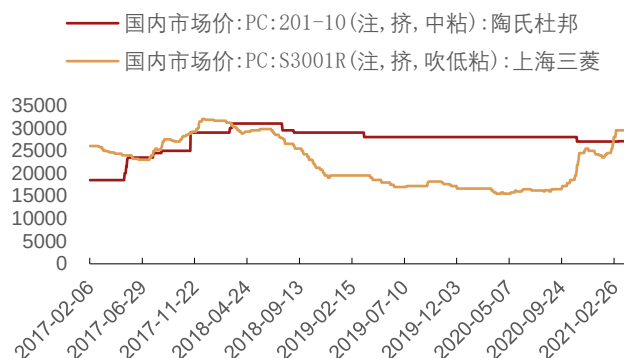
图 35: 公司塑料载带成本构成 (2016 年)

■直接材料 ■直接人工 ■制造费用



资料来源：招股说明书，招商证券

图 36: 2017-21 年国内聚碳酸酯价格 (元/吨)



资料来源：Wind，招商证券

同时，公司塑料载带产品加快开拓半导体封测领域的相关客户，受中美贸易战影响，封测厂高端需求替换意愿强，现已小量供货国内主要封装厂客户。公司高端塑料载带的出货量稳步提升，0603、0402 等精密小尺寸产品稳定供货。另外，公司塑料载带业务有望进一步整合资源快速获取客户渠道。

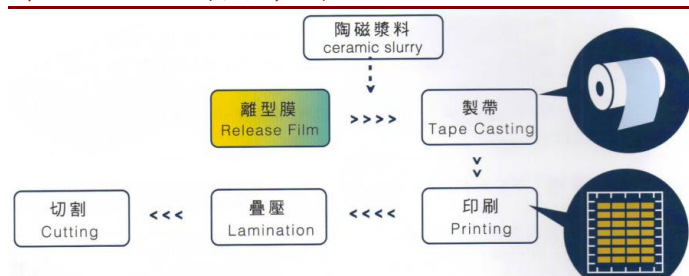
三、离型膜：客户协同+整合原膜，望复刻载带成功路径

1、离型膜市场持续增长，海外企业占据主导地位

离型膜又称作转移胶带，是指表面具有分离性的薄膜，与特定的材料在有限的条件下接触后不具有粘性或只具有轻微的粘性。按照采用的基材分类，可分为 PE、PI、OPP 和 PET 等多种离型膜；根据离型剂的离型力可分为超轻型（1-5g/in）、轻型（5-20g/in）、中型（20-60g/in）、重型（60-100g/in）和超重型（100g/in 以上）离型膜；根据离型剂的材料可分为硅溶剂型、无硅型和氟素型等。另外高端用途主要有：

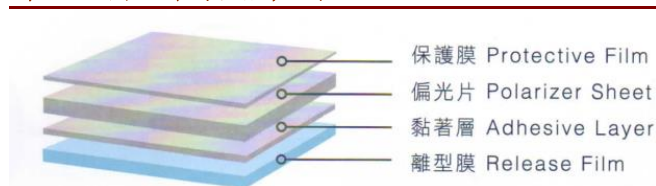
- **MLCC 离型膜**：用于元件制备的流延工艺中，MLCC 通常需要堆叠 300-1000 层陶瓷介质，为确保陶瓷生片的薄膜化以及厚度均匀性，对于离型膜离型力的稳定性、厚薄均匀度、表面洁净度/光洁度等等有极高的要求。MLCC 离型膜使用的基材厚度一般为 19-38um，常用的剥离力分为 4-20gf/in 不等，薄膜宽幅为 2200mm-2500mm 不等，可以分切成最终 180mm、240mm 以及 360mm 等不同的小卷。
- **偏光片离型膜**：偏光片用于液晶模组中，所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚度 1mm 左右的液晶片。偏光片由 TAC 膜、补偿膜、保护膜、PVA 膜、离型膜等光学膜组成，其中离型膜占其总物料成本约 7%。偏光片离型膜对设备环境要求更高，需要百级净化车间。

图 37: MLCC 离型膜应用



资料来源：南亚塑胶，招商证券

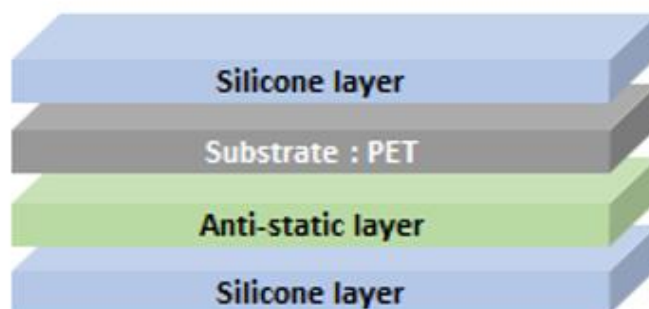
图 38: 偏光片离型膜应用



资料来源：南亚塑胶，招商证券

MLCC 生产过程根据叠层数量需要上百张离型膜。不同类型的 MLCC 的陶瓷浆料配方及工艺不同，对离型膜的离型力、厚度的要求也不同。目前，国内厂商可提供 300-500 层 3 毫米的 MLCC，而国外厂商可实现 800-1000 层、厚度接近 1 毫米的 MLCC，工艺技术及采用的陶瓷粉末配方均属于相关企业高度机密。近几年随着材料、工艺和设备水平的不断改进提高，日本公司已在 2 毫米的薄膜介质上实现叠 1000 层的工艺实践，生产出单层介质厚度为 1 毫米的 MLCC。

图 39: MLCC 离型膜结构图



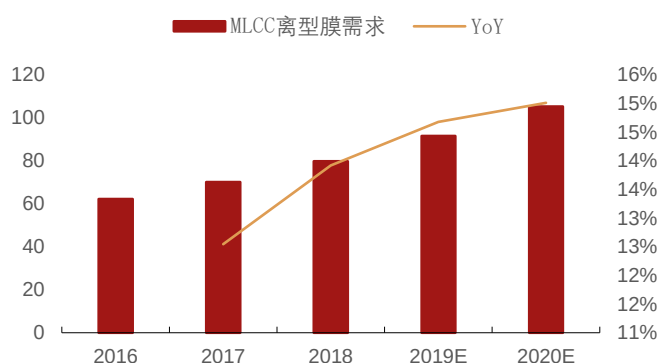
资料来源：韩国 CO-TECH，招商证券

下游需求旺盛，2019 年全球 MLCC 离型膜市场 180 亿元以上。受 5G 和汽车电子需求推动，下游 MLCC 出货量持续增长。根据中国电子元件行业协会发布的数据，2018 年全球 MLCC 市场规模约为 157.5 亿美元，到 2023 年预计将达 181.9 亿美元；2018 年中国大陆 MLCC 行业市场规模约为 434.2 亿元人民币，到 2023 年预计将达 533.5 亿元人民币。据 Paumanok，2019 年全球 MLCC 出货量约 4.5 万亿只。假设单颗 MLCC 由 400 层单层堆叠而成，并假定单层 MLCC 面积为 5 平方毫米，生产单层 MLCC 所消耗离型膜的面积与 MLCC 的面积大致相当，估算 2019 年全球 MLCC 离型膜需求约 90 亿平方米，以中低端 MLCC 离型膜单价 2 元/平方米计算，对应市场规模 180 亿以上，2020 年超 200 亿。

2019 年全球偏光片离型膜市场约 15 亿。近几年伴随着应用终端向大型化发展，全球显示面板产能快速扩充，偏光片需求快速提升。据 OFweek，2018 年全球偏光片市场规模约 123.1 亿美元，到 2020 年全球偏光片规模可达到 132.5 亿美元。根据 Displaybank 的数据，2019 年全球偏光片市场需求预计为 4.99 亿平方米，假设生产偏光片所消耗离型膜面积与偏光片的面积大致相当，则 2019 年全球偏光片离型膜需求预计将达到近 5

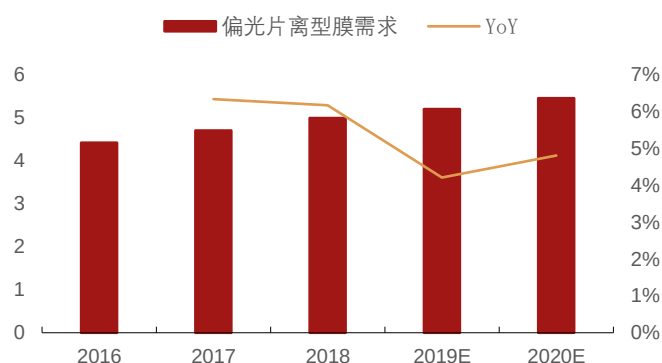
亿平方米，以偏光片离型膜单价 3 元/平方米计算，对应约 15 亿市场规模。

图 40: 2016-20E 全球 MLCC 离型膜需求及增速 (亿平方米)



资料来源：立鼎产业研究，招商证券

图 41: 2016-20E 全球偏光片离型膜需求及增速 (亿平方米)



资料来源：Displaybank，招商证券

目前 MLCC 离型膜的供应商主要是日本的帝人杜邦、三井化学、琳得科，韩国的 SKC，中国台湾的南亚塑胶等，其中日本企业占据了绝大部分的市场份额。而偏光片离型膜主要生产基地在日本，主要供应商包括三菱、东丽、琳得科、藤森等，目前国内尚无厂商规模化量产偏光片用离型膜，个别厂商处于少量出货或送样阶段。海外企业产能时有扩张，重点布局 MLCC、光学离型膜，部分企业扩产规划如下：

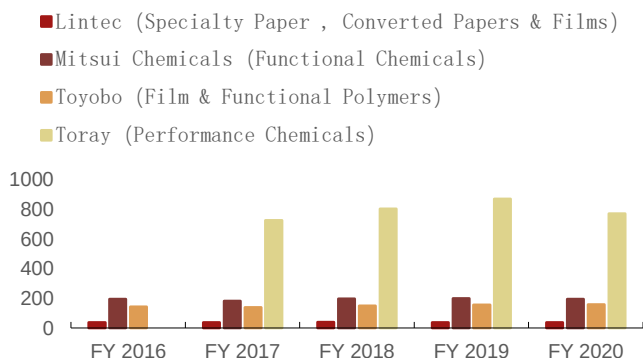
表 5: 海外企业加速离型膜产能扩张

时间	公司	扩产规划
2019 年 9 月	三菱化学	在印尼投资 9.24 亿人民币的 MLCC 离型膜项目，投资后的产能将达到每年约 25000 吨
2019 年 2 月	南亚塑胶	计划投资百亿提升产能，预期离型膜产能扩充 1.7 倍，达 6480 万平方米
2018 年 11 月	帝人（其离型膜业务于 19 年 10 月被东洋纺收购）	在印尼的 PET 薄膜工厂内增产 MLCC 制造工程用离型膜
2018 年 10 月	三井化学	预计到 2025 年将 MLCC 离型膜的产能扩张一倍
2018 年 9 月	SKC	预计在中国苏州持续投入 8 亿人民币以扩张产能
2018 年初	东丽公司	计划投资 11 亿日元提升日本国内岐阜及三岛工厂的产能，预期将达到现有产能的三倍
2018 年初	东洋纺	计划通过 3.58 亿人民币投资将离型膜产能扩张一倍

资料来源：招商证券整理

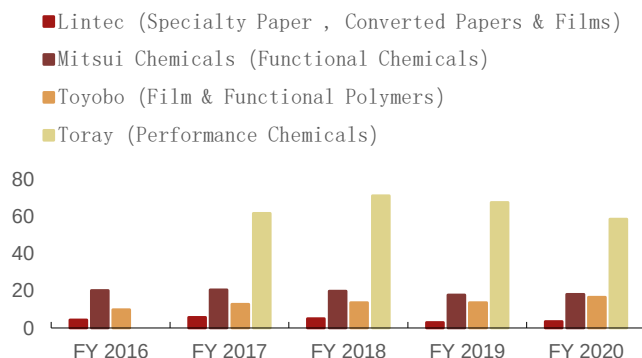
从 MLCC 离型膜市场占有率来看，据各公司年报，以琳得科、三菱化学、东洋纺领先，其中东洋纺高端产品市占约 25%。部分离型膜供应商业务相关部门营收、利润情况如下：

图 42: FY2016-20 部分离型膜供应商营收 (以离型膜业务所属部门统计, 单位: 十亿日元)



资料来源: Bloomberg, 招商证券

图 43: FY2016-20 部分离型膜供应商利润 (以离型膜业务所属部门统计, 单位: 十亿日元)



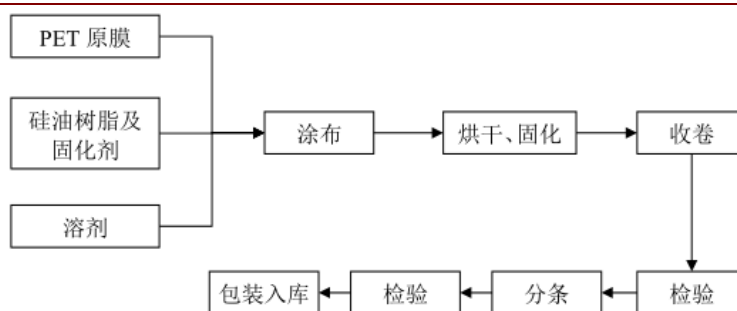
资料来源: Bloomberg, 招商证券

2、离型膜壁垒高筑, 公司通过技术积累和客户协同逐步切入

➤ 离型膜技术壁垒高, 日企领先地位明显

离型膜的制作主要包括涂布、烘干固化以及分切等步骤。涂布是将硅油树脂、固化剂等材料与溶剂按一定比例混称重、混合、搅拌均匀溶液后, 通过涂布机均匀涂布在 PET 原膜表面。烘干、固化是通过烘道 (采用以天然气为燃料的导热油锅炉, 并通过导热油管加热), 使溶剂挥发及硅油固化。分切要采用分切设备, 将宽幅母卷分切成客户所需要的宽度。

图 44: 离型膜生产工艺



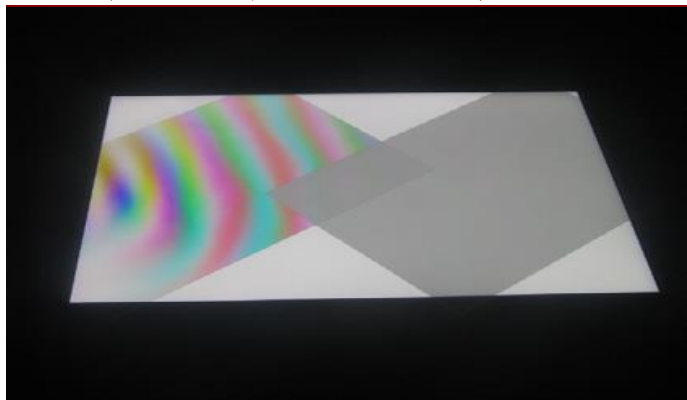
资料来源: 招股说明书, 招商证券

离型膜生产技术上的 Know-How、影响产品质量的主要因素有:

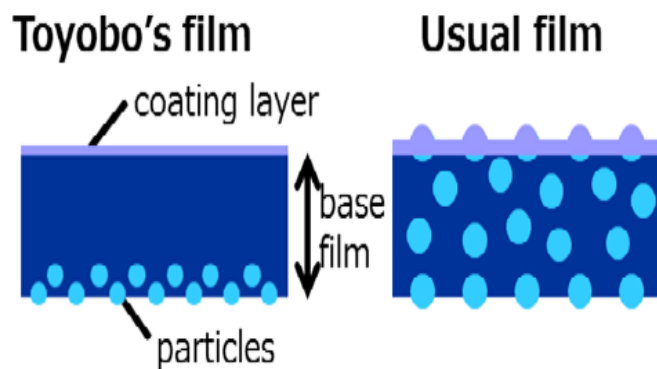
- 收卷环境: 在收卷 PET 离型膜的时候, 过大的张力收卷易使薄膜变形受伤, 小的张力收卷使薄膜易跑卷, 能够在涂布机上收卷整齐需要一定的操作经验+优质的设备;
- 温度曲线: 合理的温度曲线是控制 PET 离型膜质量的核心点。烘道、溶剂挥发、有机硅固化、离型层稳定均需要精确的温度控制;
- 烘道: 烘道的出风口、出风角度等等关键点决定生产线的好坏, 通常涂布生产线需要调试几个月;

- 涂布头：目前我国主要以刮刮棒/网纹辊/辊涂/多辊辊涂方法为主；而国外使用有一定角度的微雕辊涂布，提升透明度、消除彩虹纹路；
- 涂布剂配方组成：目前我国涂硅企业广泛使用的是俗称 120#溶剂油的产品，从涂布 PET 离型膜的角度出发，更好的溶剂应该是甲苯、二甲苯，甚至一些特殊溶剂。

图 45: 普通离型膜有彩虹纹路(左), 高品质离型膜(右) 图 46: MLCC 离型膜对表面洁净度有极高要求



资料来源：东洋纺官网，招商证券



资料来源：东洋纺官网，招商证券

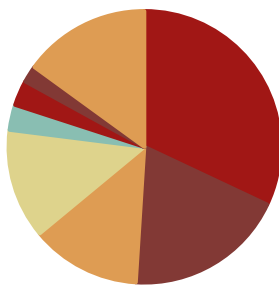
➤ 离型膜客户与公司载带业务客户重合度高，后续有望发挥协同效应

离型膜的下游客户是 MLCC 制造企业，目前国内外知名的 MLCC 制造企业主要有日本村田、韩国三星电机、日本太阳诱电、国巨电子、华科集团、风华高科、三环集团等，均是公司现有薄型载带业务的主要客户，且均在国内设厂，部分公司有大规模产能扩张计划，公司后续有望就近配套。以无锡村田为例，其产能占村田 MLCC 业务约 40%，主要生产常规品（含普通品和高容），年采购离型膜十几亿；另外，三星电机约 40% 产能在天津，国巨约 70% 产能在苏州。

MLCC 用离型膜的客户数量及供货占比稳步增加，销量大幅提升。2020 年末，公司离型膜对国内龙头 MLCC 客户供货逐步起量，对中国台湾客户如华新科供货也较为顺利，另外已给国巨送样。2020H1 销售均价约 1.23 元/平方米，后续逐步打开中高端需求，销售均价有望提升至 2 元/平方米。

图 47: 2019 年 MLCC 全球厂商出货量市场占比

■村田 ■三星电机 ■国巨 ■太阳诱电 ■TDK ■AVX ■Kemet ■其他



资料来源：国巨官网，招商证券

表 6: 全球 MLCC 产能及扩产计划

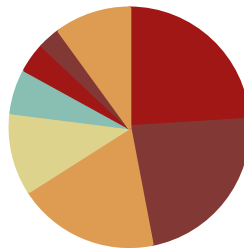
公司	总部所在地	产能(亿只/月)	公司薄型载带客户	工厂所在地	扩产计划
村田	日本	1500	✓	日本、菲律宾、新加坡、泰国、中国无锡	年均扩产 10%
三星	韩国	1000	✓	韩国、菲律宾、中国天津	2021 年月产 1150-1200 亿只
国巨	中国台湾	800	✓	中国苏州、东莞、中国台湾、墨西哥	2022 年月产 1000 亿只
太诱	日本	630	✓	日本、马来西亚、菲律宾、中国东莞	2022 年月产 800 亿只
华新科	中国台湾	610	✓	马来西亚、中国苏州、东莞、中国台湾	2022 年月产 660 亿只
风华	中国大陆	220	✓	肇庆	2022 年月产 350 亿只
微容	中国大陆	130		东莞、罗定	2022 年月产 250 亿只
TDK	日本	100		日本、中国珠海、苏州	
三环	中国大陆	100	✓	潮州、深圳、南充	2022 年月产 200 亿只
AVX	美国	100		天津	
达方	中国台湾	80		苏州	
宇阳	中国大陆	80		深圳	2025 年月产 500 亿只

资料来源: 各公司公告, 招商证券

偏光片离型膜方面, 公司已经与三利谱、盛波光电等客户开展业务合作。偏光片生产呈现高度集中的状态, 2019 年全球 CR3 (韩国 LG 化学、日本日东电工和住友化学) 为 63%。但杉杉股份 (2020 年收购 LG 偏光片资产)、三利谱 (超宽幅 TFT-LCD 用偏光片产线), 以及日东电工对锦江集团、奇美材、盛波光电等厂商的 2500mm 超宽幅偏光片专利授权, 大陆厂商偏光片扩产加速, 预计份额有望逐步提升。在偏光片离型膜领域, 公司利用已树立的良好品牌形象和综合服务能力, 积极进行客户拓展, 目前已经与三利谱、盛波光电等客户建立了稳定的业务合作关系。

图 48: 2019 年偏光片产能分布

■ 日东电工 ■ LG 化学 ■ 住友化学 ■ 三星 SDI
■ 诚美材料 ■ 三利谱 ■ 盛波光电 ■ 其他



资料来源: 华经产业研究院, 招商证券

表 7: 主要偏光片生产企业及其在中国大陆产线规划情况

企业	国家/地区	产线数 (条)	产能 (万平方米/年)	占比	在中国大陆产线规划情况
日东电工	日本	18	18228	24%	广州 (1490mm、2500mm), 青州 (两条 2300mm)
LG 化学	韩国	16	17124	23%	
住友化学	日本	14	14640	19%	
三星 SDI	韩国	4	8358	11%	
诚美材料	中国台湾	6	4440	6%	合肥 (2500mm), 深圳 (1500mm)
三利谱	中国大陆	4	3050	4%	
盛波光电	中国大陆	8	2790	3%	

资料来源: 华经产业研究院, 招商证券

敬请阅读末页的重要说明

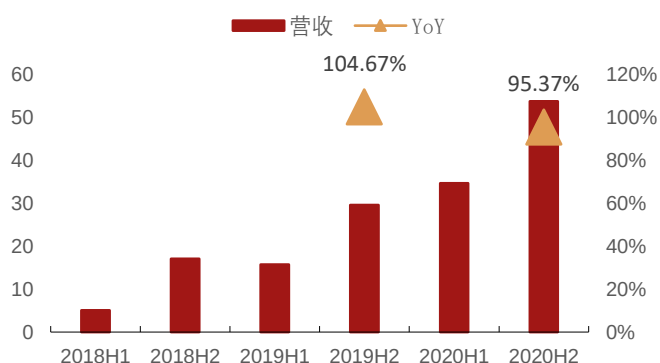
Page 23

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

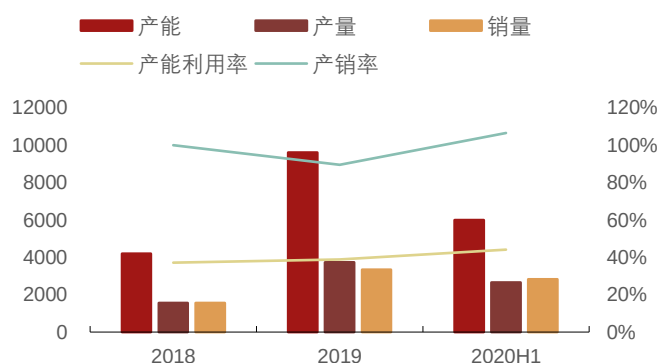
公司离型膜业务营收逐年攀升，产能扩张有序推进。2018 年/2019 年/2020 年，业务收入为 2207 万元/4517 万元/8825 万元，2019 年/2020 年 YoY+104.7%/+95.4%。公司目前是国内客户优选的国产离型膜供应商，5 条产线满产状态、年产能 1.2 亿平方米，新购置的两条韩国进口宽幅高端生产线于 2021 年 Q1 投产，新增高端月产能 700~800 万平方米，Q1 稼动率已达 70%。另外一条日本进口超宽幅高端生产线预计 6-7 月份投产，新增月产能 700~800 万平方米，届时公司将能够生产性能要求更高、销售单价更高的 MLCC 离型膜和光学材料离型膜。

图 49: 2018H1-20H2 公司离型膜营收及增速 (百万元)



资料来源：公司财报，招商证券

图 50: 2018-20H1 离型膜产销情况 (万平方米)



资料来源：公司公告，招商证券

表 8: 公司离型膜项目进展

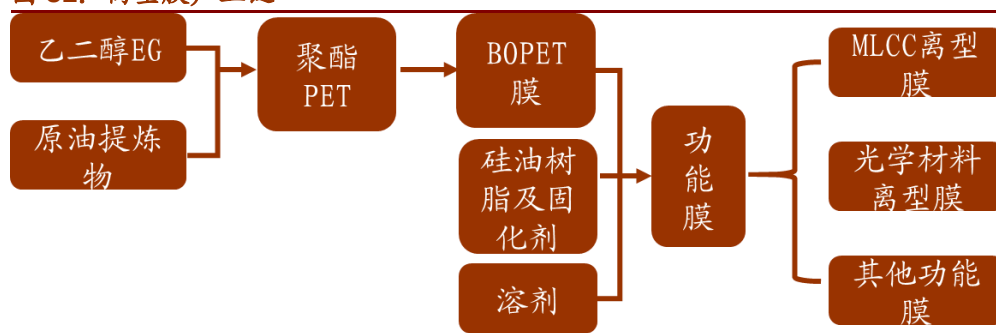
		2017	2018	2019	2020	21Q1	21Q2-Q3
安吉一期离型膜生产线#1	单线幅宽 1.45 米，	生产	生产	生产	生产	生产	生产
安吉一期离型膜生产线#2	5 条产线合计产能	-	生产	生产	生产	生产	生产
安吉一期离型膜生产线#3	1000 万平方米/月	-	-	-	生产	生产	生产
安吉一期离型膜生产线#4		-	-	-	生产	生产	生产
安吉一期离型膜生产线#5		-	-	-	生产	生产	生产
二期离型膜生产线#6 (宽幅, 韩国)	单线幅宽 1.56 米，	-	-	-	-	1 月投产	生产
二期离型膜生产线#7 (宽幅, 韩国)	2 条产线合计产能	-	-	-	-	1 月投产	生产
	800 万平方米/月						
二期离型膜生产线#8 (宽幅, 日本)	幅宽 2.5 米，产能	-	-	-	-	-	H1 投产
	800 万平方米/月						
合计产能 (百万平方米/年)	-	-	-	-	120	216	312

资料来源：公司公告，招商证券

3、逐步自产原膜整合上游，有望复刻载带业务成功路径

公司逐步实现原膜自产有望进入日韩高端需求市场。2018 年底公司离型膜产线开始投产，现已实现对部分客户的批量供货，但产品还主要定位在中低端市场应用领域。该产品产能利用率较低，主要是公司进入该领域的时间较短，客户订单量有限所致。离型膜生产的主要原材料为 PET 基膜，高端应用领域的离型膜对 PET 基膜的生产工艺和产品稳定性要求较高，目前国内主要依赖进口，而日韩客户对高端离型膜的要求是供应商对原材料自主可控，待公司实现原膜自产后，有望打入日韩高端客户市场。

图 51: 离型膜产业链



资料来源：招商证券整理

PET 基膜低端产能饱和，高端国外垄断。2018 年我国 BOPET 膜总产能为 338 万吨，居世界首位，但高端膜市场被外国企业垄断，如日本的东丽、三菱、东洋纺、美国的 3M 和韩国的 SKC 等公司。国内 PET 基膜产业主要面临以下壁垒：

- **技术壁垒：**光学膜的生产涉及产品结构设计、化学材料配方、光学性能测试、高精精密关键装备设计、自动化工艺技术与控制等多方面相关技术；
- **市场壁垒：**下游终端客户一般规模较大，在选择原材料生产商时，其产品认证及资质审核较为严格和复杂，周期相对较长。光学膜相关生产企业通过终端客户认证并形成稳定供货关系后，通常不会被轻易更换；
- **人才壁垒：**光学膜生产对人才的综合素质要求较高，除需要具备深厚的专业技术知识积累外，还需要具备丰富而扎实的现场生产经验；
- **资金壁垒：**光学膜企业生产线的购置主要依赖进口，需要投入大量的资金，且光学膜生产一般要求在静态 1000 级或更高要求的洁净室内进行，需要 24 小时保持恒温恒湿，此类洁净室建造及运行成本也相对较高。

2019 年公司公告拟投资超 10 亿元建设年产 36000 吨光学级 BOPET 膜和年产 6000 吨 CPP 保护膜生产线。其中，光学级 BOPET 膜主要应用于生产 MLCC 离型膜、偏光片离型膜等，CPP 保护膜主要应用于铝塑膜、增亮膜和 ITO 导电膜制程，涉及的终端应用领域主要有智能手机、笔记本电脑、便携电子、液晶显示器、新能源汽车等。公司引进了国内光学级 BOPET 膜、CPP 保护膜领域的顶尖技术人员，相关人员在膜生产领域具备丰富的实践经验。同时，公司聘请日本膜领域专家作为 BOPET 膜技术顾问，对公司的 BOPET 膜技术研发和生产工作进行指导。公司在光学级 BOPET 膜、CPP 保护膜以及离型膜生产领域已掌握的核心技术及已取得或正在申请的相关专利主要包括：

表 9: 公司在光学级 BOPET 膜、CPP 保护膜以及离型膜生产领域技术及专利情况

产品领域	核心技术	相关专利
光学级 BOPET 膜	熔融挤出、精密过滤技术；在线涂布技术；双向拉伸技术；精密洁净生产技术等	一种 BOPET 基膜的生产工艺及其所制得的 BOPET 基膜（2019109730021，审查中）
CPP 保护膜	原料共混改性技术；原料除尘技术；高精度挤出流延成膜技术；低晶点洁净生产技术等	暂无
离型膜	离型膜配方技术；精密涂布技术；洁净生产技术等	一种用于 MLCC 流延的离型膜（201410441611X）；一种高密着性防静电离型膜（2014104411506）；一种片式元器件制程用离型

产品领域

核心技术

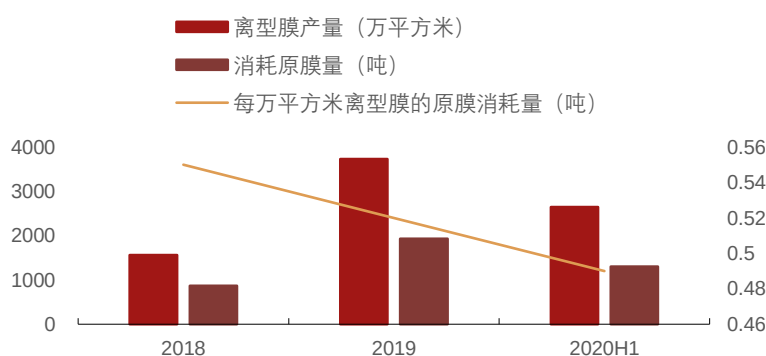
相关专利

膜的制造方法及其制得的离型膜
(2017104376012, 审查中, 同时申请的日、韩、台湾专利已获得授权); 一种离型剂、含有该离型剂的非硅离型膜及其制造方法(2019103129318, 审查中)

资料来源: 公司公告, 招商证券

原膜项目(一期)计划的光学级 BOPET 膜年产能可为 18000 吨。离型膜原膜 BOPET 膜项目作为可转债募投项目在按计划顺利推进, 采购日本高端原膜设备, 计划在 9 月试产, 投产后, 公司离型膜领域也将实现产业链一体化, 对应日韩客户的供货意义重大。结合公司生产实践经验, 按照生产每万平方米离型膜耗用原膜 0.5 吨估算, 公司新建的离型膜产线达产后, 公司每年自用原膜重量将达到 15500 吨, 占原膜项目(一期)中 BOPET 膜设计产能的比例约 86%。

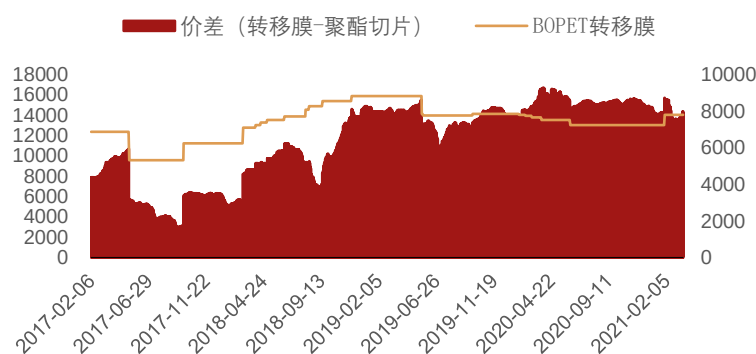
图 52: 公司离型膜产量与对应的原膜消耗量



资料来源: 公司公告, 招商证券

公司通过向上延伸布局产业链、控制核心原材料, 可以进一步提高离型膜品质, 有效控制生产成本, 提升公司产品的市场竞争力。生产光学级 BOPET 膜的原辅材料主要包括薄膜级聚酯切片、聚酯切片母料、涂料等, 生产 CPP 保护膜的原辅材料主要包括聚丙烯、聚乙烯等。原膜自产后, 公司离型膜产品可具有成本优势。

图 53: BOPET 与原料聚酯切片价差 (元/吨)



资料来源: wind, 招商证券

技术层面, 公司生产的封装胶带与离型膜属于同源, 客户方面, 公司为全球纸质载带龙头、结合塑料载带和胶带产品提供一站式服务, 覆盖国内外主要 MLCC 企业, 我们认为出于技术同源和客户协同, 以及产业链进口替代优势, 公司 MLCC 离型膜业务有望

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

逐步做大并替代国外及台湾领先厂商份额，目前华新科、风华高科、三环集团、国巨等均为公司离型膜客户，在公司进一步整合原膜后日韩客户也有望逐步突破。

四、投资建议

我们认为短期行业景气复苏对公司今年业绩有所拉动，长期看公司在离型膜、塑料载带等产品的突破有望提升业务天花板并降低周期波动的影响。

其中纸质载带今年受益行业景气周期，明年开始增速下降，预计 2021-2023 年营收 13.48/15.50/17.83 亿元，同比增长 30.0%/15.0%/15.0%，毛利率 42.9%/42.0%/42.0%。配套胶带业务跟随载带业务趋势，预计 2021-2023 年营收 2.68/3.08/3.54 亿元，同比增长 30.0%/15.0%/15.0%，毛利率 43.8%/43.0%/43.0%；塑料载带业务客户开拓顺利、新产能逐步释放，预计 2021-2023 年营收 0.95/1.28/1.67 亿元，同比增长 25.0%/35.0%/30.0%，毛利率 40.0%/40.0%/40.0%；离型膜业务新产线投放后交货量攀升，原膜自产比例提升后中高端客户订单逐步增长，预计 2021-2023 年营收 1.85/2.96/4.44 亿元，同比增长 110.0%/60.0%/50.0%，毛利率 20.0%/45.0%/45.0%；其他业务预计 2021-2023 年稳中有升。

综上，我们预测公司 21-23 年营收为 19.1/23.0/27.7 亿，净利润为 4.0/5.1/6.4 亿，对应 PE 为 29.8/23.5/18.7 倍。首次覆盖给予“审慎推荐-A”评级，目标价 34.0 元、对应 22 年 27.4 倍 PE。

表 10：2021-2023 年营收结构预测

	2019	2020	2021	2022	2023
营业总收入	9.49	14.26	19.16	23.05	27.72
纸质载带	7.02	10.37	13.48	15.50	17.83
胶带	1.37	2.06	2.68	3.08	3.54
离型膜	0.45	0.88	1.85	2.96	4.44
塑料载带	0.50	0.76	0.95	1.28	1.67
其他主营业务	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05
其他业务	0.12	0.15	0.17	0.18	0.20
增速 (%)	-27.6%	50.3%	34.3%	20.3%	20.3%
纸质载带	-29.4%	47.7%	30.0%	15.0%	15.0%
胶带	-39.4%	50.4%	30.0%	15.0%	15.0%
离型膜	104.5%	95.6%	110.0%	60.0%	50.0%
塑料载带	-10.7%	52.0%	25.0%	35.0%	30.0%
其他主营业务	-50.0%	50.0%	20.0%	20.0%	20.0%
其他业务	50.0%	25.0%	10.0%	10.0%	10.0%
毛利率 (%)	32.7%	40.7%	40.7%	40.7%	40.7%
纸质载带	34.0%	42.9%	42.9%	42.0%	42.0%
胶带	37.4%	43.8%	43.8%	43.0%	43.0%
离型膜	12.1%	15.3%	20.0%	45.0%	45.0%
塑料载带	28.3%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%
其他主营业务	11.5%	16.9%	16.9%	16.9%	16.9%
其他业务	1.4%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%

资料来源：公司公告，招商证券

敬请阅读末页的重要说明

Page 27

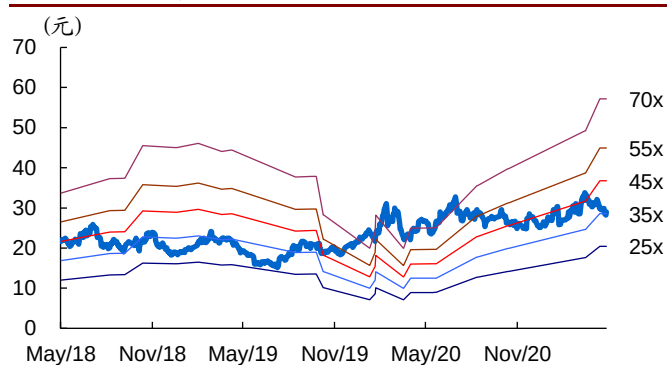
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

风险因素:

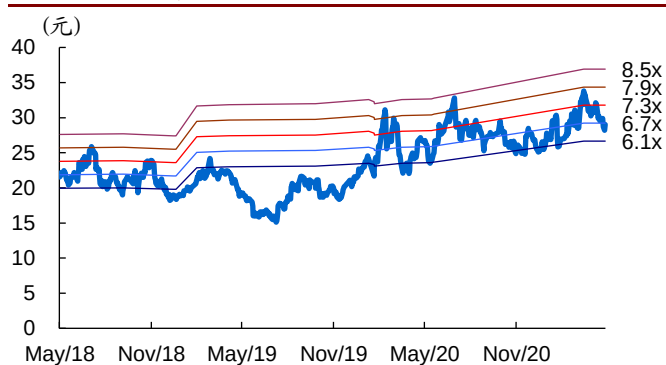
1. **行业需求低于预期:** 被动元件市场景气度受到经济和创新周期带动, 如行业需求萎缩则公司营收和利润率均会受到影响。
2. **客户开拓低于预期:** 公司业绩增长动力来自新产品的不断放量, 如新产品客户认证受阻, 则公司后续增速将会下降。
3. **行业竞争加剧:** 后续如同行技术快速进步、产能大幅扩张, 行业竞争格局存在恶化风险。

图 54: 洁美科技历史 PE Band



资料来源: 贝格数据、招商证券

图 55: 洁美科技历史 PB Band



资料来源: 贝格数据、招商证券

附：财务预测表

资产负债表

单位: 百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1021	1724	1756	2152	2650
现金	342	785	577	758	1005
交易性投资	0	130	130	130	130
应收票据	0	0	0	0	0
应收款项	336	458	589	709	853
其它应收款	6	8	10	12	15
存货	310	304	395	477	570
其他	27	41	54	65	78
非流动资产	1084	1521	1553	1583	1611
长期股权投资	0	0	0	0	0
固定资产	727	778	827	872	913
无形资产	98	159	143	129	116
其他	259	583	582	582	581
资产总计	2105	3245	3309	3735	4261
流动负债	324	581	244	282	323
短期借款	75	335	0	0	0
应付账款	167	134	179	216	258
预收账款	0	1	1	1	1
其他	82	111	65	65	65
长期负债	196	775	775	775	775
长期借款	113	216	216	216	216
其他	82	560	560	560	560
负债合计	520	1356	1019	1057	1099
股本	258	411	411	411	411
资本公积金	641	545	545	545	545
留存收益	685	932	1333	1721	2206
少数股东权益	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益	1585	1889	2289	2678	3162
负债及权益合计	2105	3245	3309	3735	4261

现金流量表

单位: 百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	337	251	293	409	506
净利润	118	289	400	509	637
折旧摊销	59	65	79	82	84
财务费用	(1)	26	24	13	11
投资收益	(0)	0	(17)	(17)	(17)
营运资金变动	152	(137)	(202)	(185)	(218)
其它	10	7	9	8	10
投资活动现金流	(211)	(624)	(96)	(96)	(96)
资本支出	(213)	(499)	(113)	(113)	(113)
其他投资	1	(125)	17	17	17
筹资活动现金流	(152)	779	(405)	(133)	(163)
借款变动	(23)	351	(381)	0	0
普通股增加	0	153	0	0	0
资本公积增加	(3)	(95)	0	0	0
股利分配	(114)	(72)	0	(120)	(153)
其他	(12)	442	(24)	(13)	(11)
现金净增加额	(26)	405	(208)	181	247

资料来源：公司数据、招商证券

利润表

单位: 百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	949	1426	1914	2303	2771
营业成本	639	846	1130	1366	1629
营业税金及附加	7	7	9	11	13
营业费用	45	64	88	94	111
管理费用	77	73	117	127	147
研发费用	71	78	109	131	152
财务费用	(7)	32	24	13	11
资产减值损失	4	(8)	0	0	0
公允价值变动	0	0	0	0	0
其他收益	10	11	17	17	17
投资收益	0	0	0	0	0
营业利润	133	329	455	579	725
营业外收入	0	0	0	0	0
营业外支出	1	0	0	0	0
利润总额	132	329	455	579	725
所得税	14	40	55	70	88
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属于母公司净	118	289	400	509	637

主要财务比率

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
年成长率					
营业收入	-28%	50%	34%	20%	20%
营业利润	-59%	148%	38%	27%	25%
净利润	-57%	145%	38%	27%	25%
获利能力					
毛利率	32.7%	40.7%	41.0%	40.7%	41.2%
净利率	12.4%	20.3%	20.9%	22.1%	23.0%
ROE	7.4%	15.3%	17.5%	19.0%	20.1%
ROIC	6.2%	12.8%	16.8%	18.0%	19.1%
偿债能力					
资产负债率	24.7%	41.8%	30.8%	28.3%	25.8%
净负债比率	11.2%	18.4%	6.5%	5.8%	5.1%
流动比率	3.1	3.0	7.2	7.6	8.2
速动比率	2.2	2.4	5.6	5.9	6.4
营运能力					
资产周转率	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7
存货周转率	2.0	2.8	3.2	3.1	3.1
应收帐款周转率	2.5	3.6	3.7	3.5	3.5
应付帐款周转率	3.6	5.6	7.2	6.9	6.9
每股资料 (元)					
EPS	0.46	0.70	0.97	1.24	1.55
每股经营现金	1.30	0.61	0.71	0.99	1.23
每股净资产	6.13	4.59	5.57	6.51	7.69
每股股利	0.28	0.00	0.29	0.37	0.46
估值比率					
PE	63.6	41.3	29.8	23.5	18.7
PB	4.7	6.3	5.2	4.5	3.8
EV/EBITDA	68.5	29.4	22.2	18.4	15.1

敬请阅读末页的重要说明

Page 29

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

鄢凡：北京大学信息管理、经济学双学士，光华管理学院硕士，12 年证券从业经验，08-11 年中信证券，11 年加盟招商证券，任电子行业首席分析师。11/12/14/15/16/17/19/20 年《新财富》电子行业最佳分析师第 2/5/2/2/4/3/3/4 名，11/12/14/15/16/17/18/19/20 年《水晶球》电子第 2/4/1/2/3/3/2/3/3 名，10/14/15/16/17/18/19/20 年《金牛奖》TMT/电子第 1/2/3/3/3/3/2/2/1 名，2018/2019 年最具价值金牛分析师。

张益敏：上海交通大学工学硕士，覆盖 PCB，设备，汽车电子，电子周期品等领域。2018 年在太平洋证券，2019 年加入招商电子团队，任电子行业分析师。

卢志奇：复旦大学电子工程本科、资产评估硕士，3 年 Synopsys 工作经验，2019 年在东方阿尔法基金，2021 年加入招商电子团队，任电子行业分析师，主要覆盖半导体领域。

曹辉：上海交通大学工学硕士，2019/2020 年就职于西南证券/浙商证券，2021 年加入招商电子团队，任电子行业分析师，主要覆盖半导体领域。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。